

surgimiento de modelos de negocio de domicilios y mensajería como Rappi han tenido impacto. Esta confluencia de factores ha resultado en un crecimiento acelerado de las ventas, llevando a que el 63% del parque automotor esté compuesto por motocicletas. Adicionalmente, la pandemia de COVID-19 ha exacerbado esta tendencia al alterar significativamente los patrones de movilidad urbana, provocando un abandono del transporte público y un aumento en la demanda de vehículos privados. Este fenómeno ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas de transporte masivo y ha subrayado la necesidad de políticas que integren efectivamente las motocicletas en las estrategias de movilidad urbana.

Para el caso específico de la ciudad de Cali, se determinaron los factores influyentes en la elección del medio de transporte mediante la aplicación de estadística descriptiva e inferencial y la estimación de modelos de elección discreta, usando los datos de una encuesta de movilidad aplicada para tal fin. Los resultados indicaron que la elección modal depende significativamente tanto de factores sociodemográficos y económicos como de las características de los viajes frecuentes de los usuarios. Adicionalmente, la elección modal varía según el nivel de importancia que los usuarios otorgan a factores tales como el costo de viaje, los niveles de accidentalidad, delincuencia, confort y emisiones de contaminantes atmosféricos. Cuando un medio de transporte presenta altos costos, mayores niveles de delincuencia, accidentalidad y emisiones, disminuye su probabilidad de elección.

6 Modelo de simulación basado en agentes para el análisis de impactos potenciales de políticas públicas de transporte

El modelado tradicional de la elección del modo de transporte se ha basado históricamente en modelos de elección discreta (Domencich & McFadden, 1996; Hilbe, 2009; F. Wang & Ross, 2018) y, más recientemente, en modelos de *machine learning* (Abulibdeh, 2023; Hagenauer & Helbich, 2017; Pineda-Jaramillo & Arbeláez-Arenas, 2022; Tamim Kashifi et al., 2022). Aunque estos métodos son capaces de predecir elecciones, enfrentan dificultades para capturar relaciones no lineales así como interacciones complejas dentro de los sistemas de transporte, lo que complica la comprensión del comportamiento de viaje y la evaluación de los impactos derivados de cambios en los factores que influyen en la elección del modo (Bazzan & Klügl, 2014).

El modelado basado en agentes (MBA) ha ido ganando terreno entre las técnicas de simulación, ya que resulta efectivo para capturar las complejidades de sistemas como el de transporte y además, facilita el estudio del comportamiento de los viajeros (Kagho et al., 2020). Estas características hacen que el MBA sea bastante útil para analizar impactos de políticas (Wise et al., 2017). Sin embargo, su aplicación en el análisis de elecciones de modos de transporte ha sido limitada; la mayoría de los estudios se ha enfocado en simulaciones de tráfico (Adnan et al., 2021; B. Chen & Cheng, 2010; Dang-Huu et al., 2020; M. H. Nguyen et al., 2012) sin ahondar en la representación del comportamiento humano para simular la toma de decisiones con respecto al modo de transporte; adicionalmente, se han realizado predominantemente en países desarrollados (Salazar-Serna, Cadavid, et al., 2023).

Existen pocos estudios que han abordado la elección modal, como los de Faboya et al. (2020) y Kangur (2017), que han sido tomados como referencia; sin embargo, estos trabajos han ignorado la motocicleta como medio de transporte primario y se han concentrado en otros modos como el vehículo particular, el transporte público o la bicicleta (Bakker, 2019; Cadavid & Salazar-Serna, 2021). Por lo tanto, los hallazgos de esas investigaciones no son igualmente aplicables en las regiones en desarrollo debido a las diferencias del contexto y a las distintas formas en que los factores socioeconómicos y culturales influyen en el comportamiento humano y sus decisiones (K. Carley, 1991; Salazar-Serna, Xian Ng, et al., 2023).

Teniendo en cuenta las particularidades de las dinámicas de transporte de las urbes en países en vía de desarrollo y la relevancia de la motocicleta, se hizo necesario desarrollar un modelo de simulación que la incluyera y que capturara las condiciones socioculturales del contexto para apoyar el análisis de impactos de políticas en estos territorios.

El modelo desarrollado en el marco de esta investigación integra teorías del comportamiento humano con el MBA, desde una perspectiva del análisis y desarrollo institucional ADI. Este simula la elección del modo de transporte urbano, permitiendo la retroalimentación entre las decisiones de los individuos y las reacciones del sistema, lo que a su vez, posibilita una mejor evaluación de los impactos potenciales de políticas de transporte, atendiendo así, una de las limitaciones identificadas en el trabajo de Faboya et al. (2020).

En las siguientes secciones de este capítulo se describe la implementación del modelo cuyo desarrollo fue orientado por las preguntas de investigación planteadas en la [Sección 3.2](#).

6.1 Modelo conceptual y regla de decisión

En la [Figura 6-1](#) se describe la representación de la estructura de los sistemas de transporte bajo el enfoque de Análisis y Desarrollo Institucional (ADI) propuesto por Elinor Ostrom, para analizar problemáticas asociadas con el uso de recursos e infraestructura pública.

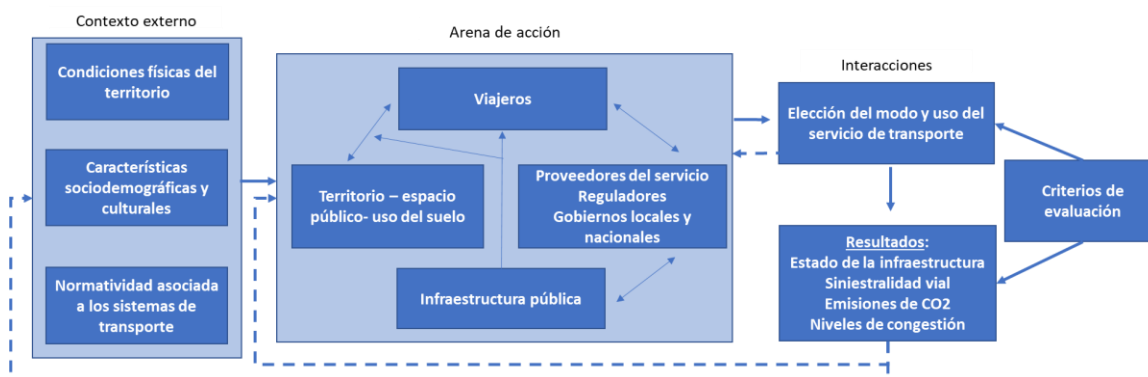


Figura 6-1 Representación del sistema de transporte bajo el enfoque ADI.

Fuente: adaptación propia a los sistemas de transporte, a partir de la extensión del ADI hecha por (Anderies & Janssen, 2016).

Para el caso de los sistemas de transporte urbano, la arena de acción está conformada por los viajeros que requieren movilizarse y que hacen uso del espacio e infraestructura públicos, demandando servicios de transporte; estos servicios son ofrecidos por proveedores que pueden ser públicos, privados o mixtos y que igualmente hacen uso de la infraestructura pública. En la arena también se encuentran los entes de dirección, planeación y control como el Ministerio de Transporte y las Secretarías Departamentales Y Municipales de Movilidad o de Tránsito y Transporte. Dentro de la infraestructura pública pueden identificarse elementos acoplados como la red de vías, los sistemas semafóricos, los sistemas de información como el RUNT, las cámaras para control de velocidad o los espacios de parqueo regulados. Entre las variables exógenas se encuentran tanto las características del ambiente natural y el entorno construido, como de las condiciones socioeconómicas y culturales de los habitantes del territorio, las cuales afectan las habilidades, capacidades y por ende, las elecciones de los usuarios de transporte; así como también lo hacen las reglas y normatividad vigente, por ejemplo, en materia de impuestos, restricciones de circulación, exigencias en niveles de seguridad, condiciones técnico mecánicas o tecnología. Las interacciones de todos los elementos del sistema generan unos resultados que a su vez influyen en el contexto externo, en la manera en que se usan los medios de transporte y por lo tanto, en la

infraestructura. El desempeño del sistema puede ser evaluado a través de indicadores que permiten hacer mediciones según la problemática de interés y que a su vez, sirven para medir impactos de políticas que sean introducidas para mejorar aspectos del sistema.

Para representar esta estructura del sistema de transporte en el modelo de simulación, se desarrolló un modelo conceptual fundamentado en el marco CONSUMAT, el cual integra diversas teorías conductuales para elucidar la selección de productos o servicios (Jager & Janssen, 2012). Incorporando además, elementos de los marcos MOSH (Faboya et al., 2020) y STECCAR (Kangur et al., 2017) que hacen adaptaciones propias del CONSUMAT en el ámbito de la elección modal, se definió el modelo para representar la toma de decisiones de usuarios de transporte urbano en el contexto de países en vía de desarrollo.

En la [Figura 6-2](#) se presenta el modelo conceptual que describe las interacciones del sistema y cómo la toma de decisiones se ve influenciada por el estado de sus diferentes componentes, los cuales a su vez, se pueden ver alterados por los efectos de las intervenciones vía políticas públicas.

Los agentes inician la simulación utilizando un modo de transporte entre automóvil privado, motocicleta o transporte público, el cual es asignado de acuerdo con sus características sociodemográficas y la composición específica del parque automotor en la ciudad bajo estudio. En este caso, se han definido tres modos que son aquellos que tienen la mayor concentración de usuarios en países en vía de desarrollo y que además al ser alternativas motorizadas, contribuyen en mayor medida a las problemáticas de interés en este estudio: siniestralidad vial, emisiones de CO₂ y congestión.

Los usuarios tienen como objetivo maximizar su satisfacción con el viaje realizado desde su hogar hacia el destino correspondiente durante la hora pico. Una vez que el viaje es realizado, los individuos analizan su entorno y recogen información de este para evaluar su satisfacción, al mismo tiempo que acumulan experiencia de uso con el modo utilizado. Con estos insumos, cada agente evalúa su propio modelo mental y dependiendo de su situación particular, toma la decisión de continuar usando el mismo modo o cambiarlo.

A lo largo de la simulación, los cambios de modo se producen de acuerdo a las estrategias que los agentes adoptan según sus modelos mentales.

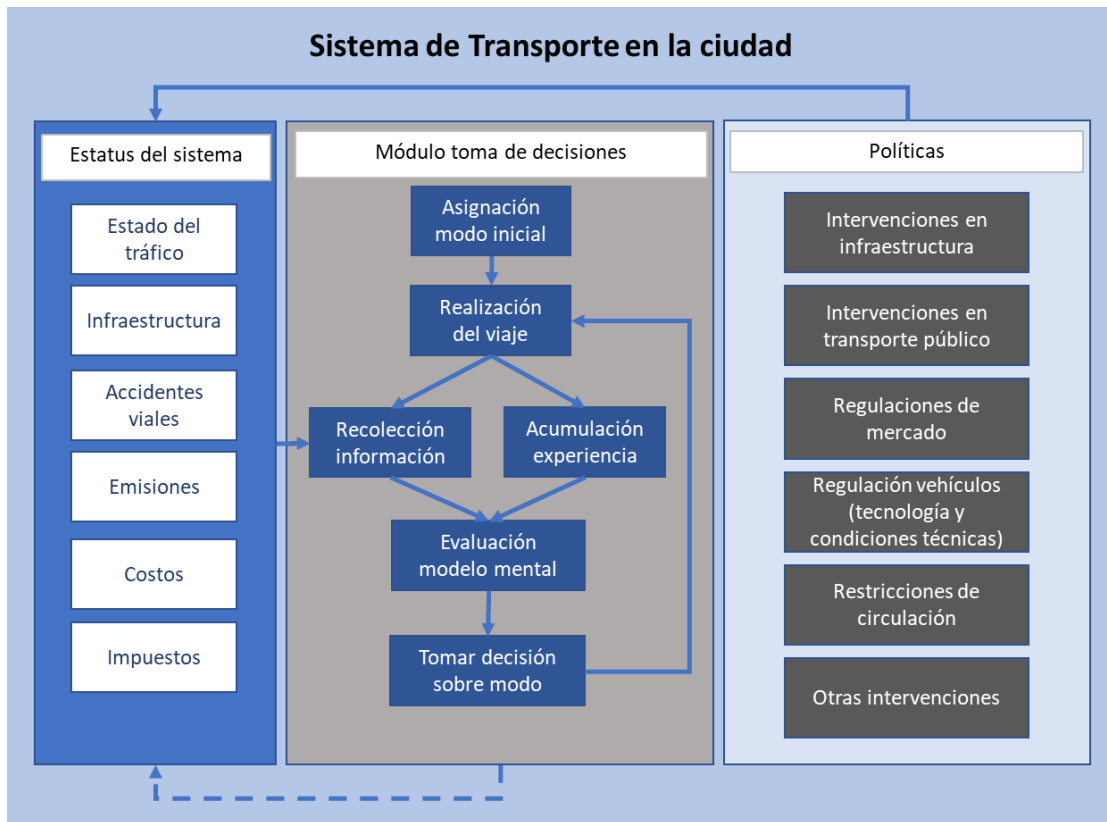


Figura 6-2 Modelo conceptual de alto nivel para la elección del modo de transporte.
Fuente: elaboración propia.

El modelo cognitivo que guía las decisiones de los agentes se presenta en la Figura 6-3. Estas decisiones están influenciadas por el estado mental interno que en este caso se refiere a la satisfacción actual con el modo de transporte y por factores de control conductual representados por umbrales, los cuales indican el nivel de la tolerancia a la incertidumbre y el nivel de satisfacción deseado.

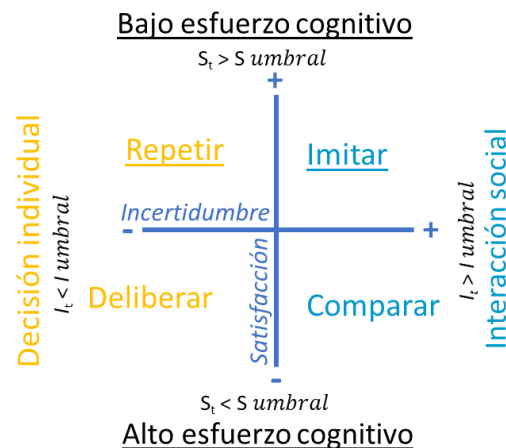


Figura 6-3 Modelo cognitivo aplicado para la toma de decisiones de los agentes.
Fuente: adaptado del modelo CONSUMAT (Jager & Janssen, 2012).

Cada agente tiene sus propios umbrales de satisfacción (*S umbral*) e incertidumbre (*I umbral*) que se comparan con los valores calculados después de la realización de los viajes (satisfacción en el periodo t , S_t e incertidumbre en el periodo t , I_t). Con base en esta comparación, las personas se dividen en cuatro tipos de tomadores de decisiones: repetidores, imitadores, deliberadores y comparadores sociales o también llamados indagadores. Los repetidores e imitadores están satisfechos con el modo usado en el período anterior, por lo tanto, actúan automáticamente. Por ejemplo, si un usuario de transporte público obtuvo una satisfacción mayor a su umbral y su nivel de incertidumbre es menor al nivel máximo aceptado, entonces será clasificado como un repetidor y continuará usando el transporte público en el siguiente periodo.

En contraste, los otros dos grupos de individuos están insatisfechos y toman decisiones de manera racional, ya sea comparando con las alternativas utilizadas por su red social cercana (indagadores) o con las opciones disponibles en todo el sistema (deliberadores); para estos dos tipos de decisiones, la elección implica un mayor esfuerzo cognitivo, ya que debe cuantificarse la satisfacción esperada si se eligiera una de las otras alternativas disponibles. Así, alguien con una satisfacción inferior a la esperada y una incertidumbre superior a su umbral, comparará la satisfacción obtenida con su alternativa actual contra la satisfacción que hubiera obtenido si hubiese elegido uno de modos que usan sus pares en la red social; este individuo que usa la estrategia de indagación, al siguiente periodo, adoptará aquel modo que le proporcione la mayor satisfacción esperada.

Tanto los repetidores como los deliberadores toman su decisión de manera individual, mientras que los imitadores e indagadores recurren a la interacción social como una estrategia para gestionar su incertidumbre. La incertidumbre puede ser entendida como un estado mental por la imposibilidad de determinar cuál será la satisfacción con el modo de transporte elegido y que surge de la falta de información sobre los modos de transporte. En este caso, esta puede ser mitigada al combinar la experiencia personal de uso con las experiencias de los pares en la red social. De este modo, a más experiencia acumulada usando los diferentes medios de transporte y a más información recolectada con otras personas conocidas, el nivel de incertidumbre será menor. En el modelo, la incertidumbre es calculada como una combinación de la experiencia personal y colectiva acumulada (de los pares en la red social), ponderada por un factor que determina el equilibrio entre el nivel de tolerancia a la incertidumbre y el nivel de colectivismo, los cuales están influenciados por el contexto

sociocultural. Este factor de ponderación se define según las mediciones de dimensiones culturales realizadas por Hofstede (Hofstede et al., 2024), las cuales son discutidas en mayor detalle en la [Subsección 6.2.3.1](#), la cual presenta la parametrización del modelo para el caso específico de Cali. La [Ecuación 1](#) detalla la forma de cálculo de la incertidumbre.

$$I_t = \alpha * (1 - p) + (1 - \alpha) * (1 - c) \quad (1)$$

Sea

I_t = valor de la incertidumbre I en el periodo t

α = parámetro que pondera la importancia de la experiencia propia

p = porcentaje de uso propio (valor entre 0 y 1) calculado como el número veces que el agente ha usado el medio de transporte dividido el total de periodos transcurridos.

c = porcentaje de contactos de la red social que utilizan el modo de transporte considerado (valor entre 0 y 1).

La satisfacción del viaje se calcula como una función de utilidad. Después de hacer una compilación de la revisión de literatura e integrando los hallazgos del [Capítulo 5](#), se definieron los diversos atributos o necesidades que los agentes consideran sobre los medios de transporte para calcular su satisfacción. Estos atributos incluyen (1) el costo de adquisición, (2) el costo de operación, (3) la seguridad vial, (4) la seguridad personal durante el viaje, (5) el confort en el transporte, (6) el tiempo de desplazamiento y (7) la contaminación generada. En la [Tabla B-2](#) se presenta un compendio de estudios usados como referencia para la inclusión de estos atributos en la función de satisfacción. Cada uno de estos atributos posee un grado de importancia variable para los individuos, lo que permite que la satisfacción general se determine mediante una suma ponderada de las satisfacciones asociadas a cada necesidad específica (Ver [Ecuación 2](#)). Los valores obtenidos para estas necesidades son afectados por el estado del sistema que resulta de las decisiones individuales y agregadas de los agentes en cada periodo. Aspectos como la congestión, los accidentes de tráfico y las emisiones de CO2 varían dependiendo del número de automóviles, motocicletas o autobuses en circulación, teniendo impactos en el cálculo de la satisfacción para cada uno de los factores que componen la función de satisfacción general. Los pesos se establecen teniendo en cuenta el contexto socioeconómico y cultural; como se describió en la [Subsección 5.2](#), estos fueron establecidos a partir de los resultados de la encuesta, comparando estadísticamente las diferencias entre los estratos socioeconómicos. De esta manera, el peso es asignado siguiendo una distribución normal con media μ y desviación δ dependiendo de su estrato económico.

$$S_{j,t} = \sum_{i=1}^n V_{Necesidad\ i,j} * W_{Necesidad\ i} \quad (2)$$

Donde

$S_{j,t}$ = satisfacción general del agente j en el periodo t

$V_{Necesidad\ i,t}$ = corresponde al valor calculado para la satisfacción de cada factor i en el periodo t

$W_{Necesidad\ i}$ = representa los pesos que cada agente asigna al factor i

Para $n = 7$

A continuación, en la [Figura 6-4](#) se presenta el modelo conceptual a nivel intermedio, el cual constituye la regla de decisión que siguen los individuos según sus características heterogéneas y sus propios umbrales. Allí se visualiza el proceso que siguen los agentes para tomar la decisión para elegir su medio de transporte habitual, integrando la teoría del CONSUMAT con la implementación de un modelo logit que determina una elección probabilística del modo, para aquellos tomadores de decisiones de tipo deliberador. Para el caso de estudio, el modelo logit fue especificado de acuerdo a los resultados obtenidos en el capítulo anterior.

En la siguiente sección, se describe el proceso de conversión del modelo conceptual en un modelo computacional, con el objetivo de simular la elección modal en contextos urbanos y permitir el análisis de los impactos potenciales de las políticas públicas de transporte.

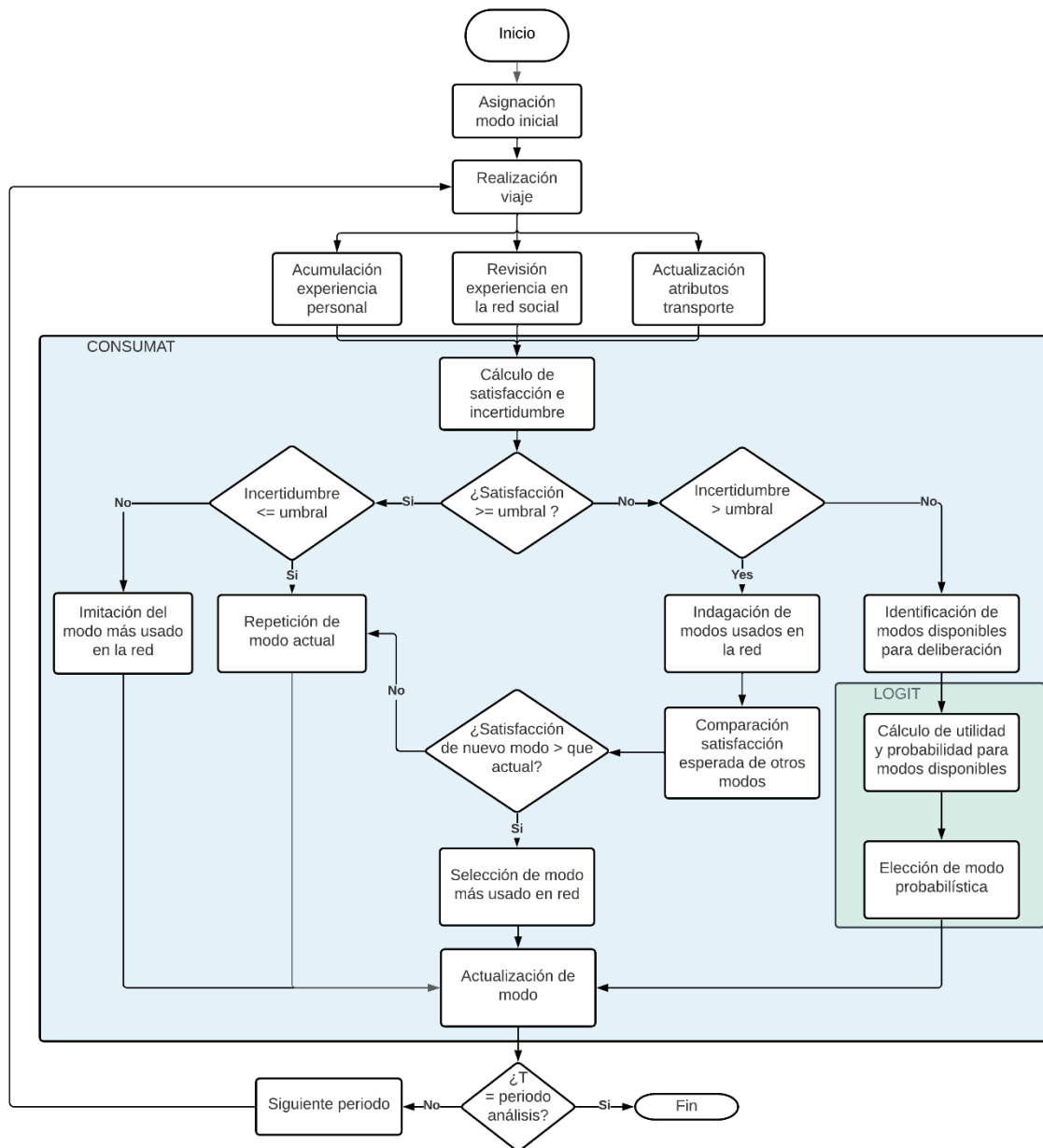


Figura 6-4 Diagrama de flujo de la regla de decisión de los agentes del modelo.
Fuente: elaboración propia.

6.2 Implementación del modelo de simulación

El propósito del modelo de simulación es evaluar los efectos potenciales de la implementación de políticas dirigidas a mitigar externalidades generadas por el gran volumen de motocicletas que predomina en ciudades de países en vía de desarrollo. Para ello, se ha empleado la técnica de simulación basada en agentes ya que se requiere representar las dinámicas complejas de los sistemas de transporte urbano, características espaciales de la ciudad y al mismo tiempo, la

heterogeneidad de los usuarios de transporte. Si bien el modelo puede ser usado para explorar diferentes dinámicas de la elección del medio de transporte urbano, adaptándolo a diferentes contextos, específicamente, se tiene interés en responder a preguntas como: ¿De qué manera los individuos eligen su modo de transporte?, ¿Qué tanto influye su red social en esta decisión? ¿Qué factores podrían desincentivar el uso de la motocicleta? ¿Cuáles factores influyen más en su adopción? ¿Cuáles medidas pueden ser más efectivas para disminuir los impactos de las externalidades generadas por las motocicletas?

Para evaluar si el modelo refleja adecuadamente los patrones del sistema real en relación con la distribución modal, se realizan observaciones sobre el número de usuarios de cada modo de transporte en cada periodo de decisión. Igualmente, se monitorea la segmentación de los individuos en los cuatro tipos de tomadores de decisiones para observar en qué proporción las personas están aplicando las diferentes estrategias para elegir su medio de transporte.

Para hacer el modelo lo suficientemente realista, se definieron parámetros que permitieran reproducir el patrón de la distribución de los usuarios de transporte según sus características socio demográficas tales como el género, la edad y el estrato socioeconómico. Igualmente, se definieron variables para representar las características de los viajes y las percepciones sobre los medios de transporte. El área geográfica por analizar y los medios de transporte considerados, también requieren ser caracterizados para reflejar las condiciones reales del sistema. La [Figura 6-5](#) describe los principales atributos asociadas a cada elemento o entidad en el modelo. Algunos de estos atributos han sido definidos como variables iniciales o parámetros y otros corresponden a variables de estado, es decir, van cambiando a lo largo de los periodos simulados. La [Tabla K-1](#) contiene los parámetros que determinan condiciones iniciales de la simulación y en la [Tabla K-2](#) se describen las variables de estado.

Para el caso de estudio seleccionado, el área geográfica corresponde a la ciudad de Cali. Las alternativas de transporte disponibles son la motocicleta, el auto particular y el transporte público (servicio de buses en Cali). Los agentes son usuarios de transporte frecuente que necesitan movilizarse del hogar al lugar de trabajo o estudio. El modelo simula este recorrido durante una hora pico.



Figura 6-5 Atributos que representan características del espacio físico, los medios de transporte y los agentes en el modelo.

Fuente: elaboración propia.

El modelo fue implementado en el entorno de desarrollo NetLogo 6.4, en el cual el paso del tiempo se mide en *ticks* que, en este caso, representan 2 minutos cada uno. Cada iteración corresponde a 30 *ticks*, lo que equivale a una hora pico promedio de un año típico. Durante cada *tick*, los agentes acumulan información sobre su recorrido y el sistema. Al final de la iteración, se llega al periodo de decisión, momento en el cual los individuos calculan el nivel de satisfacción en una escala de 0 a 1, para cada uno de los siete factores considerados en su elección: costo de adquisición, costo de operación, seguridad vial, seguridad personal, confort, tiempo de viaje y emisiones. Aplicando el nivel de ponderación correspondiente según su estrato socioeconómico, los agentes calculan la satisfacción general con el viaje y la incertidumbre actual para compararlas con sus umbrales, los cuales deben haber sido previamente establecidos en una escala de 0 a 1, siendo cero el nivel mínimo y uno el máximo. Como resultado, aplican una de las posibles estrategias (repetir, imitar, deliberar o indagar) para elegir el medio de transporte que utilizarán en el siguiente periodo. A nivel del sistema, se calculan indicadores que permiten analizar los impactos de las elecciones individuales de los usuarios. Entre ellos, se encuentran las toneladas de CO2 generadas durante la hora pico, la tasa de accidentes anuales, el tiempo y la velocidad promedio de viaje.

El entorno físico o "mundo" en NetLogo se representa en dos dimensiones y se compone de un conjunto de parcelas distribuidas uniformemente en una cuadrícula de 19x19 celdas, es decir, 361 parcelas. En el caso de la ciudad de Cali, que abarca 562 km², cada parcela representa 1.6 km². El

mundo está parametrizado de forma no toroidal, de modo que los agentes no pueden movilizarse hacia las celdas en el otro extremo de la cuadrícula.

Los conceptos de diseño más relevantes del modelo, bajo los lineamientos del protocolo ODD, son la emergencia de la distribución modal y sus externalidades, la adaptación de los agentes al ambiente para tomar decisiones, la búsqueda del objetivo de maximizar la satisfacción con el viaje y la interacción con otros agentes a través de la red social. A continuación, se describen estos y otros elementos de diseño que también han sido incorporados y cómo operan en el modelo.

- **Emergencia:** como resultado de las decisiones individuales de los agentes, se obtiene la distribución modal de la zona geográfica en estudio. La composición del parque automotor resultante genera a su vez, impacto en la cantidad de emisiones de CO₂ generadas, los índices de siniestralidad y la velocidad promedio de viaje en el sistema.
- **Adaptación:** Los agentes buscan alcanzar un nivel de satisfacción deseado al realizar sus viajes. Cuando este umbral no se alcanza, siguen un conjunto de reglas de decisión para aplicar una de tres estrategias (imitar, deliberar o indagar) al elegir qué medio de transporte utilizar en el siguiente periodo: moto, auto o transporte público.
- **Objetivos:** El objetivo general de los agentes es maximizar su satisfacción global. Esto implica que la satisfacción obtenida con cada uno de los factores que consideran en su elección del modo obtenga el mayor valor posible en cada periodo de evaluación después de realizar el recorrido hogar-trabajo (ver [Ecuación 2](#)).
- **Aprendizaje:** Los viajeros acumulan experiencia de uso con los medios de transporte seleccionados a lo largo de la simulación. Esta es usada para calcular el nivel de incertidumbre, el cual, a su vez, influencia la estrategia de toma de decisiones que aplican los agentes. Como medida para mitigar la falta de información sobre un medio de transporte determinado, los agentes recurren a recolectar información con su red de contactos (aprenden de otros), así, la incertidumbre general es una combinación de la experiencia individual y la colectiva.
- **Percepción/monitoreo:** Para calcular su nivel de satisfacción individual, los usuarios consideran variables propias (modo utilizado, nivel de confort experimentado, emisiones generadas, tiempo de viaje, costo del combustible consumido), variables del sistema (número de accidentes viales, kg de CO₂ emitidos, número de vehículos en circulación), información de los agentes en la red social (modo que utilizan los contactos, incidentes de

criminalidad experimentados) y condiciones del entorno, como el número de vehículos en las parcelas cercanas y la zona de la ciudad en la que se encuentran.

- **Interacción:** Los usuarios se relacionan con otras personas a través de su red social. La red se conforma de manera aleatoria siguiendo una estructura libre de escala. En ella, algunos de los nodos o agentes poseen un gran número de conexiones, pero la gran mayoría tiene un número de enlaces más bajo. Siguiendo teorías del comportamiento humano que indican que las personas se relacionan con mayor probabilidad con aquellos con los que comparten semejanzas, la probabilidad de conectar con alguien en el mismo estrato socioeconómico es mayor que la probabilidad de tener relación con alguien de otro estrato.
- **Estocasticidad:** con el propósito de generar mayor heterogeneidad entre agentes y variabilidad a lo largo de los periodos, algunos de los procesos involucran parámetros probabilísticos. Por ejemplo, los umbrales de satisfacción e incertidumbre y los niveles de relevancia para los atributos de los medios de transporte son distribuidos normalmente entre los agentes al inicio de la simulación. Las afectaciones del clima en el confort, la tasa de accidentalidad por modo y la tasa de incidentes de criminalidad, son valores aleatorios generados en cada paso de tiempo.
- **Observación:** algunas de las salidas del modelo se monitorean en cada *tick*, por ejemplo, los accidentes viales, los incidentes de inseguridad, los kilómetros recorridos, nivel de densidad de vehículos en la vía, velocidad promedio, las emisiones generadas. Otras mediciones son acumuladas y actualizadas a en cada periodo de decisión (cada 30 *ticks*): tiempo promedio de viaje general y por modo, total de kilómetros recorridos, velocidad promedio del sistema y por modo, emisiones de CO2 totales y por modo, tiempo promedio de espera en el transporte público, número total de incidentes de criminalidad y tasas de accidentes global y por modo.

En la siguiente subsección se describen los submodelos implementados para la actualización de las variables de estado, así como para el cálculo de la satisfacción y la incertidumbre, procesos que son requeridos para evaluar el modelo mental y hacer la elección modal.

6.2.1 Submodelos del modelo de simulación

El modelo conceptual que fue implementado en NetLogo se compone de varios submodelos. La secuencia en la que estos son ejecutados se presenta en la [Figura 6-6](#).

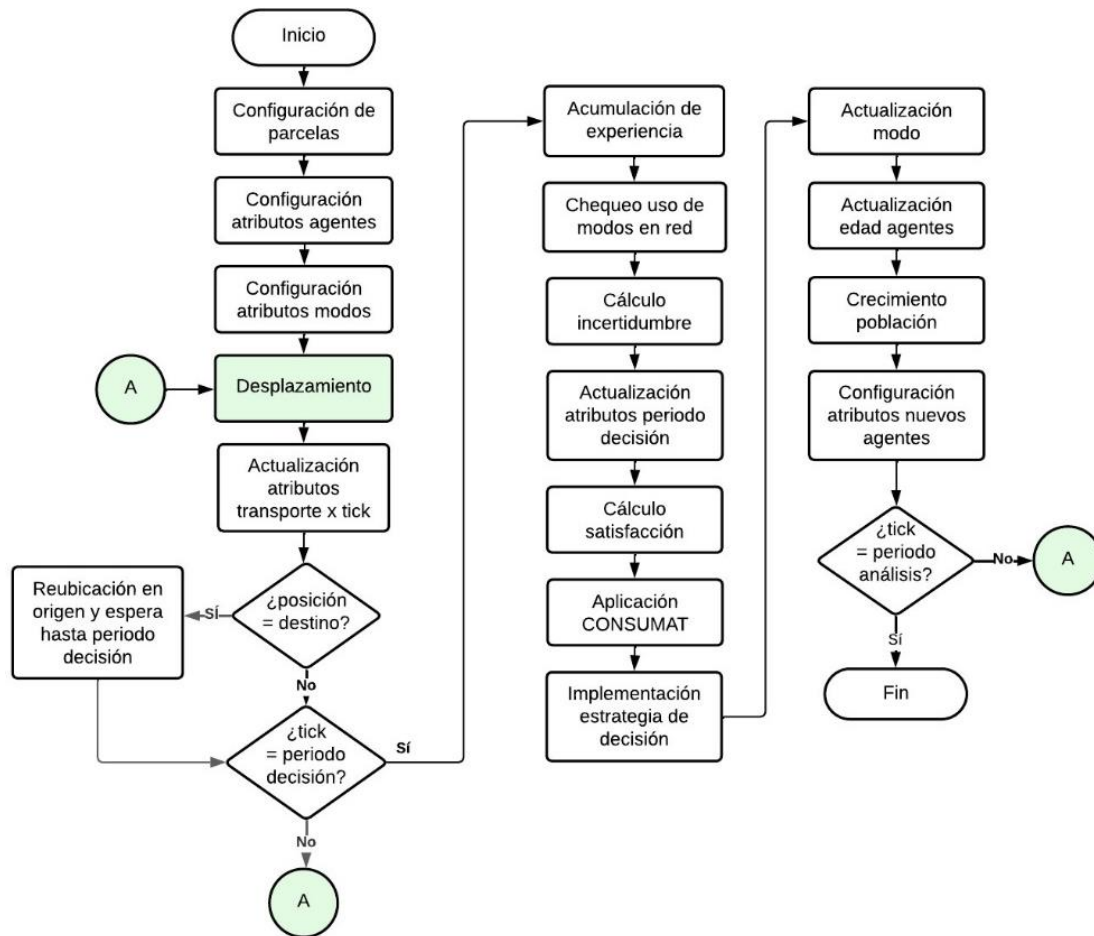


Figura 6-6 Diagrama de flujo de la operacionalización del modelo.

Fuente: elaboración propia.

En NetLogo se diferencian dos tipos de procedimientos, los asociados a la configuración inicial (*setup*) y los procedimientos de ejecución iterativa (*go*). En el grupo de configuración inicial se definen e inician las variables asociadas a las parcelas, las cuales representan el espacio físico en donde se ubican los barrios, los cuales tienen como propiedades un estrato socioeconómico y una zonificación que permite asignar un factor de conversión de distancia que coincide con las zonas de la ciudad. La configuración de los agentes permite asignarles características sociodemográficas, así como definir la ubicación de su origen (hogar) según su estrato socioeconómico y el lugar de destino de sus viajes. Con la ejecución de este procedimiento, también se asigna el modo de transporte inicial, siguiendo la distribución de los grupos de usuarios en el sistema real, de acuerdo a su género y estrato socioeconómico. Adicionalmente, se crea la red que conecta a los agentes entre sí. La configuración de los atributos asociados a los medios de transporte permite inicializar los

parámetros para los diferentes factores considerados en la función de satisfacción y que posteriormente, serán actualizados y evaluados en cada periodo de decisión.

Entre los procedimientos que se ejecutan en cada iteración, se pueden distinguir dos tipos de submodelos: aquellos que se llevan a cabo en cada paso del tiempo (*tick*) y aquellos que se ejecutan únicamente en los periodos de decisión, que en este caso representan las horas pico de un año típico y ocurren cada 30 *ticks*. En el primer grupo, se incluye el submodelo del desplazamiento de los agentes hacia su lugar de trabajo o estudio (ver [Figura 6-7](#)), del cual se desprende el submodelo de actualización de atributos de los medios de transporte que son calculados en cada *tick*: la siniestralidad vial, la seguridad personal (ocurrencia de incidentes delincuenciales o agresión personal) y el tiempo de viaje.

El cálculo de la siniestralidad vial consiste en llevar la cuenta acumulada de accidentes en el sistema mientras que la seguridad personal cuenta el número de incidentes que experimentan los miembros de la red social; ambos indicadores diferenciados por medio de transporte. Estos valores son usados luego para calcular el nivel de satisfacción de estos dos atributos, obteniendo un puntaje entre 0 y 1 al comparar relativamente la cantidad de accidentes e incidentes por modo de transporte; mientras mayor sea número, menor será el puntaje obtenido.

La siniestralidad se calcula a partir de una tasa que es introducida como un parámetro inicial del modelo según el modo asignado a cada agente. Esta se calcula a partir de las estadísticas de accidentes viales del territorio en estudio y es diferenciada para la motocicleta, el auto y el transporte público. Esta tasa que representa el número de accidentes anual por modo es ajustada a una escala por *tick*, ya que en cada paso del tiempo los agentes tienen una probabilidad de accidentarse, siendo esta mayor para las motocicletas. Adicionalmente, la tasa es diferenciada según el género y la edad, asignando una probabilidad mayor a los hombres que se encuentran entre los 20 y los 35 años, de acuerdo a las estadísticas de la ciudad del caso de estudio. Estas tasas tendrían que revisarse y recalcularse para la aplicación en una ciudad diferente.

Los incidentes de seguridad (actos de acoso, discriminación o delincuencia común) se calculan de manera similar a la siniestralidad, asignando probabilidades de ocurrencia según el modo; para el caso de Cali estos fueron estimados con los datos de la encuesta de movilidad implementada en la ciudad, asignando una mayor probabilidad de ocurrencia para el transporte público, seguido de las motocicletas.

El tiempo de viaje promedio se calcula teniendo en cuenta la distancia recorrida por el agente a la velocidad ajustada. La velocidad inicial promedio del modo de transporte se ve afectada por dos elementos evaluados en las parcelas que rodean al agente: los accidentes viales ocurridos en el periodo y el nivel de congestión, medido como la densidad vehicular en la zona. Esta densidad representa el porcentaje de vehículos equivalentes calculado para las nueve parcelas alrededor del agente (incluyendo la parcela ocupada por él mismo) en relación con la capacidad de acarreo de la vía, es decir, el número esperado de vehículos en el cual todavía no se experimenta congestión. Para el cálculo de la densidad, un agente que viaje en motocicleta ocupa un espacio equivalente a 0,5 vehículos y para uno que viaje en bus el espacio será de 0,05 vehículos. Según el rango en el que se ubique el valor de la densidad, se aplica un factor de reducción de la velocidad, el cual se establece vía calibración del modelo.

El cálculo de la congestión vehicular se puede representar con diferentes indicadores según lo indica la literatura tales como el flujo vehicular por unidad de tiempo, el tiempo de viaje en minutos, el índice de congestión calculado como el cociente del tiempo estimado y el tiempo real, la densidad de tráfico entendida como el número de vehículos por capacidad y la velocidad promedio por hora (Afrin & Yodo, 2021; Silla et al., 2018; Wei et al., 2022). En este modelo la congestión se está midiendo como la densidad por un área de 9 parcelas a la redonda y según el factor de densidad que puede ser un número mayor que 1, se aplica un factor lineal de disminución de velocidad según el rango de la densidad, siendo la variable velocidad final la empleada para reportar el nivel de congestión.

Por último, para calcular el tiempo de viaje, la velocidad ajustada por la densidad vehicular que representa la congestión, es reducida en un 90% en caso de que se presenten accidentes viales para reflejar que el flujo vehicular podría verse reducido por este motivo.

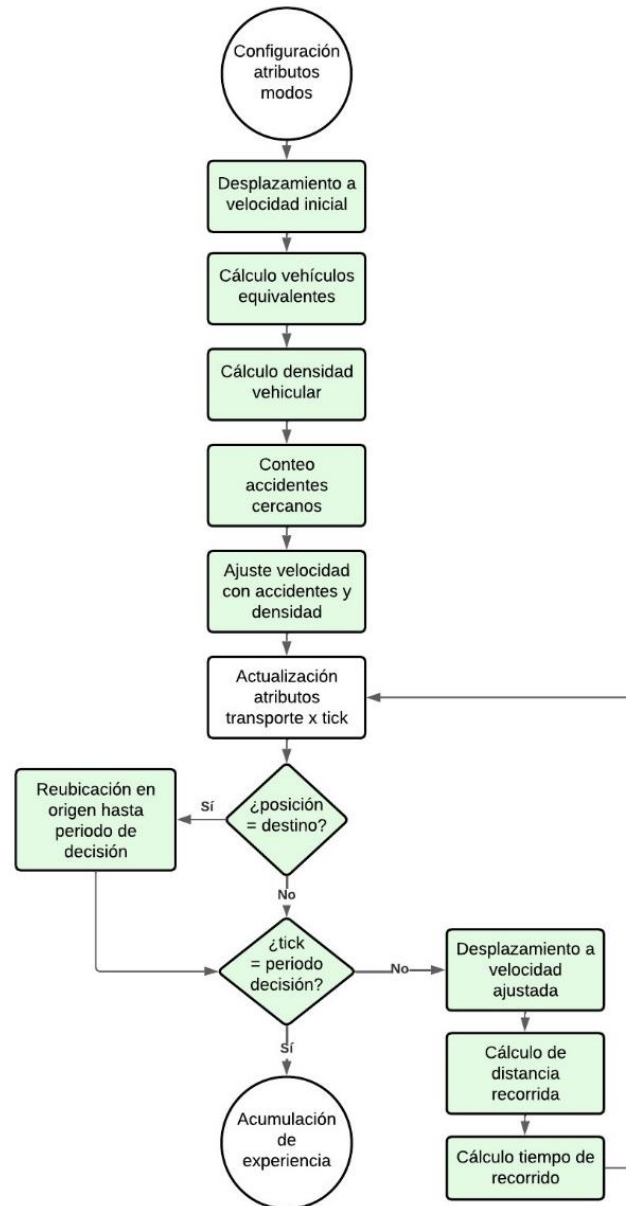


Figura 6-7 Diagrama de flujo del submodelo desplazamiento.
Fuente: elaboración propia.

En el segundo grupo, se encuentran los submodelos que permiten el cálculo de la incertidumbre, y la satisfacción, entre ellos, el más relevante es el de la actualización de los atributos restantes de los medios de transporte: los costos, el confort y las emisiones resultantes del viaje. A partir de los valores actualizados de cada factor, se calculan los niveles de satisfacción correspondientes y se actualiza la satisfacción general. Al comparar los resultados de la incertidumbre y la satisfacción con los umbrales establecidos, se define cuál de las estrategias de toma de decisiones aplicarán los agentes, lo que finalmente resultará en la elección del modo de transporte de acuerdo a la regla de

decisión definida en el modelo conceptual. Posteriormente, se actualiza la edad de los agentes y por último, se crean nuevos agentes según la tasa de crecimiento de población de la ciudad y se configuran sus atributos.

6.2.2 Interacciones y representación de la influencia social en el modelo de simulación

La influencia social juega un papel crucial en la elección del modo de transporte que utilizan las personas. Las interacciones con amigos, familiares y compañeros de trabajo pueden afectar significativamente las decisiones individuales sobre cómo desplazarse. Por ejemplo, si un grupo de amigos opta por utilizar motocicletas para ir al trabajo, es probable que otros se sientan motivados a hacer lo mismo, impulsados por el deseo de pertenencia. Además, las conversaciones sobre experiencias positivas o negativas con diferentes modos de transporte pueden moldear las percepciones y actitudes hacia ellos. Así, la dinámica social no solo afecta las preferencias personales, sino que también puede contribuir a la formación de subculturas de transporte, donde ciertos modos se vuelven más populares en función de las normas y comportamientos del grupo (Faboya et al., 2020; Q. Zhang et al., 2022). En este sentido, entender la influencia social es fundamental para promover cambios en el comportamiento de transporte y fomentar el uso de alternativas que generen menores externalidades.

La manera en que se establecen las relaciones sociales entre individuos determina la estructura de su red social. Esta estructura puede ser representada gráficamente mediante un diagrama de red, donde los nodos son puntos que representan a los miembros de la red y las aristas o enlaces son las líneas que indican las relaciones entre ellos (Wasserman & Faust, 1994). La estructura puede variar en complejidad, desde redes simples con pocos nodos y conexiones directas, hasta redes más complejas con múltiples niveles de interacciones y subgrupos. La forma en que estos nodos están interconectados influye en la difusión de información, la formación de comunidades y el comportamiento colectivo dentro de la red (Friedkin, 2009).

La manera en que se dan estas interacciones también puede verse afectada por la posición de los actores dentro de la estructura y las dinámicas culturales que llevaron a la formación de esa estructura social. La estructura social también puede interpretarse como la distribución de las probabilidades de interacción, mientras que la cultura es la distribución de hechos y conocimiento. Los cambios en la cultura resultan en cambios en las probabilidades de interacción, lo que finalmente modifica la distribución de esas probabilidades, es decir, la estructura social (K.

Carley, 1991), es por esto, que el contexto cultural tiene una fuerte influencia tanto en la naturaleza de la red social como en su tamaño (H.-H. Hu et al., 2015).

A través de la ley de Hofstede es posible describir los efectos de la cultura de una sociedad en los valores de sus miembros, y como estos a su vez, se reflejan en sus procesos de toma de decisiones (Hofstede, 1984). Esta ley tiene seis dimensiones culturales, que representan los parámetros de la sociedad: distancia al poder, individualismo, motivación al logro, aversión a la Incertidumbre, orientación a largo plazo e indulgencia (Hofstede et al., 2024). Particularmente las dimensiones del individualismo y la aversión a la incertidumbre, afectan en gran medida la toma de decisiones de los usuarios de transporte representados en el modelo de simulación, el cual está basado en los principios del marco del CONSUMAT.

El individualismo refleja el grado en que las sociedades están integradas y dependen de los grupos. Una sociedad individualista otorga mayor importancia a los objetivos personales, mientras que los agentes en una sociedad colectiva dependen mucho unos de otros, especialmente para la toma de decisiones. Colombia es conocida por su cultura colectivista, en donde la pertenencia a un grupo y la alineación con sus opiniones es muy importante, similar a otros países en desarrollo como Vietnam o India (ver [Figura 6-8](#)).

El índice de aversión a la incertidumbre de Hofstede refleja una dimensión en la que una cultura enfrenta la incertidumbre futura. Sociedades como Corea del sur o Japón son conocidas por tener altos niveles de aversión a la incertidumbre, utilizando un aprendizaje estructurado y reglas estrictas para reducir la incertidumbre, mientras que países como Estados Unidos es un ejemplo de baja aversión a la incertidumbre y que celebra situaciones de aprendizaje abiertas (Hofstede et al., 2024). Los colombianos buscan mecanismos para evitar la ambigüedad, por lo tanto, se definen reglas para todo, aunque no sean necesariamente seguidas, son además, religiosos y conservadores, lo que hace difícil generar el cambio y salir del status-quo. Considerando estas características culturales para Colombia, la interacción de los agentes en el modelo de simulación debe reflejar una alta conectividad e influencia social y en general, un bajo umbral de tolerancia a la incertidumbre.

6.2.2.1 Definición de la estructura de la red social

Contar con bases de datos de redes sociales reales es poco usual debido al alto costo y tiempo que representa obtenerlas. Debido a esto, es una práctica común en simulaciones de transporte recurrir al uso de redes sintéticas, las cuales son generadas a partir de supuestos razonables sobre las

características de la sociedad (Jiang et al., 2021). A continuación, se describen los criterios considerados para la creación de la red sintética a emplear en el modelo de simulación.

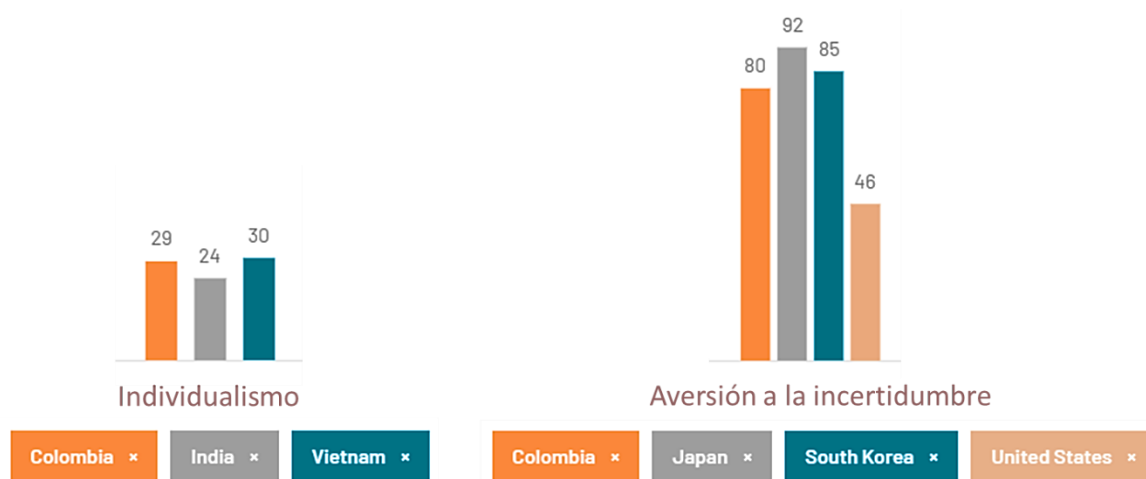


Figura 6-8 Dimensiones culturales de Hofstede.
Fuente: (Hofstede, 2024).

El primer paso para la creación de la red es definir su estructura; esto implica determinar su topología, la estrategia para representar la homofilia o criterio de conexión entre agentes y el nivel de conectividad. Una vez que se ha generado la red, el siguiente paso es validar que su estructura en efecto exhibe las características definidas en la etapa anterior.

Como lo sugiere el CONSUMAT y según resultados de diferentes estudios, muchas de las redes sociales observadas en el mundo real presentan una topología de red libre de escala (A.-L. Barabási et al., 1999; Eikmeier & Gleich, 2017; Tolba, s/f). Es por esto, que para representar la influencia social en la toma de decisiones de los usuarios de transporte en el modelo de simulación, se definió usar esta estructura. En este tipo de redes, el grado de conectividad no es uniforme y siguen una distribución de ley de potencias. Esto quiere decir, que solo un número pequeño de nodos o agentes están altamente conectados actuando como nodos centrales (*hubs*) y representan la cola de la distribución, mientras que hay muchos nodos con pocas conexiones que representan la cabeza de la distribución (A. L. Barabási & Albert, 1999). Este tipo de estructura se forma a menudo a través de procesos de crecimiento y apego preferencial, en donde las nuevas conexiones se generan con mayor probabilidad con aquellos nodos que ya cuentan con un número alto de enlaces (Doerr et al., 2012). De esta manera, los nuevos agentes que aparecen en el modelo debido al crecimiento

poblacional, siguen la misma distribución libre de escala. La [Figura 6-9](#) ilustra un ejemplo de la topología para una red libre de escala con conexión preferencial.

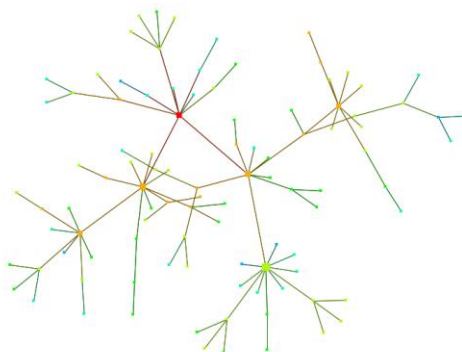


Figura 6-9 Ejemplo de una red libre de escala.

Fuente: elaboración propia. Red generada en NetLogo. Gráfico procesado en ORA Software.

Las personas tienden a formar lazos y conexiones en sus redes sociales con aquellos que comparten similitudes. Esta tendencia, conocida como homofilia, se basa en la idea de que las similitudes facilitan la comunicación y el entendimiento mutuo, lo que a su vez fortalece las relaciones (K. Carley, 1991). Para reflejar el fenómeno de homofilia en el modelo se estableció una mayor probabilidad de conexión entre agentes que pertenecen a la misma clase social y una menor probabilidad para ser conectados con agentes en otras clases.

6.2.2.2 Validación de la estructura de la red social simulada

Usando información de la ciudad de Cali se generó una red sintética con una sociedad virtual de usuarios de transporte cuya distribución socioeconómica está basada en las proporciones reales de la población en estratos bajos (1 y 2), medios (3 y 4) y altos (5 y 6), según el departamento administrativo de planeación de la ciudad (Alcaldía Santiago de Cali, 2023).

La [Figura 6-10](#) presenta el gráfico de la red generada para el caso de estudio de la ciudad de Cali. En ella se pueden observar los grupos (*clusters*) generados entre los usuarios de los tres estratos diferenciados por su color.

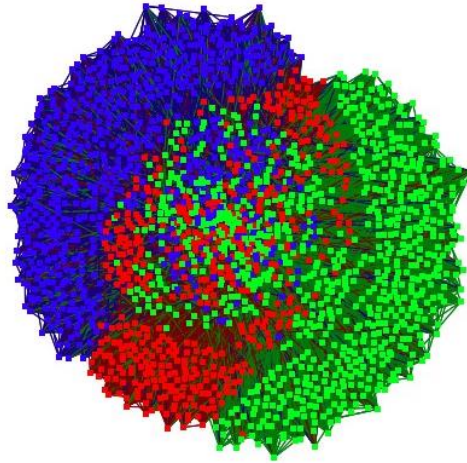


Figura 6-10 Red social generada con el modelo de simulación para la ciudad de Cali. Nodos en color azul corresponden a clase baja, nodos en verde pertenecen a clase media y en rojo a la clase alta.

Fuente: elaboración propia. Red generada en NetLogo. Gráfico procesado en ORA Software.

Para validar la estructura de la red se puede recurrir al análisis gráfico y al cálculo de métricas estructurales tales como el grado de la red (nivel de conectividad), la distribución del grado de conexión y el coeficiente de agrupamiento (K. M. Carley, 2024a). Al analizar el grado de conectividad entre los agentes que representan usuarios en la ciudad caso de estudio, se puede observar que la red sigue una distribución libre de escala, es decir, no existe un número de conexiones similar para todos los agentes. Como puede apreciarse en la [Figura 6-11](#), la mayoría de los agentes poseen un promedio cercano a 100 conexiones en su red, mientras que solamente unos cuantos agentes tienen conexiones con 500 personas o más.

Teniendo en cuenta que sociedades como la colombiana son más colectivas que aquellas en países desarrollados, es común tener redes de lazos más fuertes y más grandes en comparación con países individualistas (H.-H. Hu et al., 2015). Esto se explica por varias razones, generalmente se tienen lazos más fuertes con la familia extendida que suele ser más grande y en muchas ocasiones convive en el mismo espacio (Bester & Malan-Van Rooyen, 2015); adicionalmente, el fuerte sentido de comunidad hace que las personas se involucren más con sus vecinos y compañeros de trabajo, dando un valor importante a la amistad, de esta manera, los individuos mantienen relaciones más cercanas con un mayor número de personas, lo que es indicativo de su énfasis cultural en la cohesión y el apoyo grupal. Esto sugiere, además, que las relaciones dentro de estas redes no solo son más grandes, sino también más impactantes en términos de influencia social y apoyo (H.-H. Hu et al., 2015).

Según los estudios de Dunbar (R. Dunbar, 2023; R. I. M. Dunbar, 1993), en promedio los humanos pueden mantener relaciones estables con un número máximo de 150 personas. Al revisar estudios con redes sociales reales, se encuentra que en muchos casos esta regla funciona bien, pero otros estudios debaten este número, argumentando que dependiendo de las características culturales y del contexto, el tamaño de la red puede ser diferente (Lindenfors et al., 2021). Contrastando, el estudio realizado por Bokányi et al. (2023) en Países Bajos, analizó el número promedio de conexiones de 17,2 millones de habitantes, encontrando que la red social combinada entre familia, amigos y compañeros de trabajo, está alrededor de 50 contactos para la mayoría de la población, con algunos individuos que pueden alcanzar hasta las 1.000 conexiones. Teniendo en cuenta que Países Bajos es un país altamente individualista (con la máxima puntuación según las dimensiones de Hofstede (2024)) y que existen pocos estudios con redes sociales reales de esta magnitud, los resultados de esta investigación y el número de Dunbar son usados como referencia para comparar el número de conexiones obtenidas con el modelo de simulación. Por ejemplo, para el caso de la ciudad de Cali, el número aproximado de conexiones que tiene la mayoría de agentes puede considerarse como un número razonable de enlaces para una sociedad de corte más colectivista.

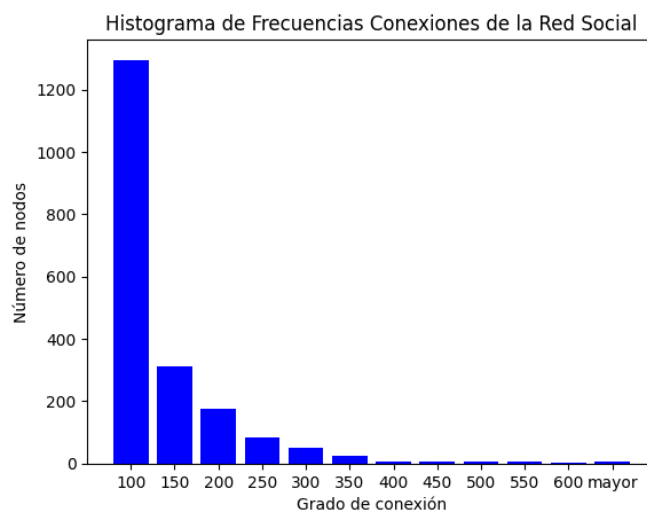


Figura 6-11 Histograma de frecuencias para la distribución de nodos según grado de conexión en la red social simulada para la ciudad de Cali.

Fuente: elaboración propia.

Al analizar la distribución del grado de conectividad, las redes que siguen una ley de potencia presentan una forma de cola larga (similar a una función exponencial) cuando se grafica linealmente el número de nodos versus el número de enlaces. En cambio, al graficar en escala logarítmica, se

debería observar una relación lineal. Esto indica que en estas redes, un pequeño número de nodos tiene un alto grado de conectividad, mientras que la mayoría de los nodos tienen un grado de conectividad mucho más bajo. En la [Figura 6-11](#) se presenta el análisis gráfico de la distribución para la red generada con el modelo de simulación para la ciudad de Cali, validando su aproximación a la ley de potencia.

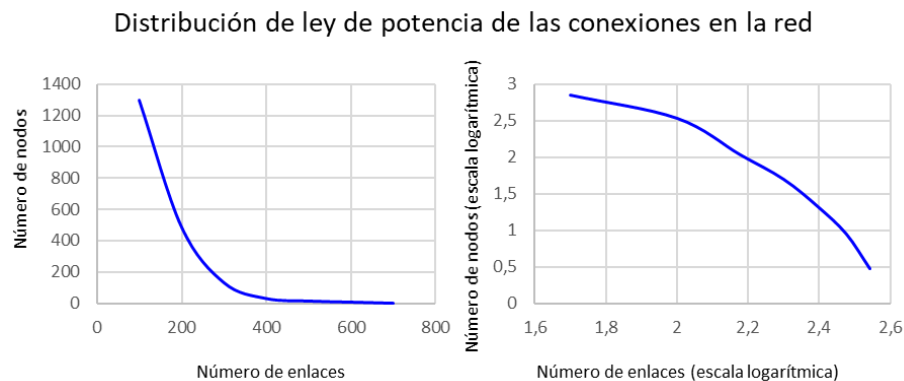


Figura 6-12 Distribución del grado de conectividad de la red social generada para la ciudad de Cali.
Fuente: elaboración propia.

Otra de las características de una red que sigue una ley de potencias es su bajo nivel de agrupamiento; este se mide en una escala de 0 a 1 y generalmente valores menores a 0.30 se consideran niveles bajos (K. M. Carley, 2024a). Existen diferentes algoritmos como el de Louvain o Newman que permiten calcular coeficientes de agrupamiento en redes; haciendo uso del software ORA network (Netanomics, 2023) se obtuvieron valores para la red sintética de la ciudad de Cali de 0.13 y 0.11 respectivamente, como se puede ver en la [Figura 6-13](#). De esta manera, se validó que el código usado en el modelo desarrollado en NetLogo, puede generar redes libres de escala para conectar a los usuarios a partir de las características socioeconómicas del área geográfica bajo estudio.

6.2.3 Ejecución del modelo de simulación

Una vez que el modelo conceptual ha sido implementado en lenguaje de programación, en este caso haciendo uso del ambiente de desarrollo NetLogo 6.4, es necesario evaluar que la ejecución de tareas se está haciendo de manera correcta, así como definir cuáles serán los datos de entrada y realizar el análisis de las salidas obtenidas con el modelo. Para este propósito, en las siguientes

subsecciones se describen las etapas de parametrización y de verificación y validación del modelo para el caso de estudio seleccionado en la ciudad de Cali, Colombia.

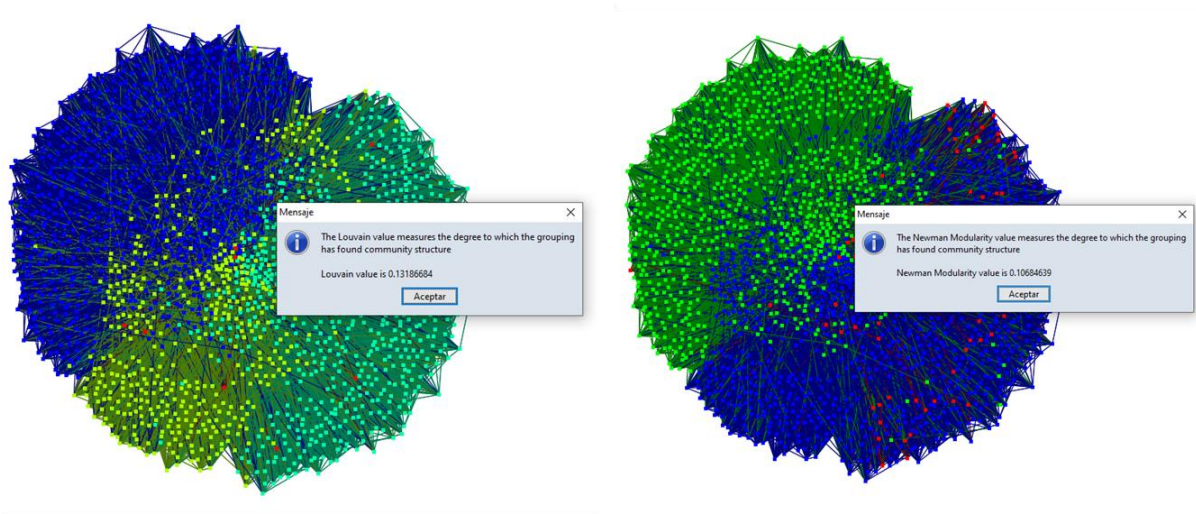


Figura 6-13 Resultados de agrupamiento de la red social simulada para la ciudad de Cali.
Fuente: elaboración propia a partir de resultados obtenidos con ORA software.

6.2.3.1 Parametrización y calibración

Los parámetros son aquellas variables que son utilizadas para ajustar el modelo y representar condiciones del mundo real, permitiendo configurar las condiciones iniciales del sistema. A continuación, se describen aquellos grupos de parámetros de mayor relevancia por su nivel de influencia en el comportamiento del modelo. Los valores usados en la parametrización del escenario base del caso de estudio se presentan en la [Tabla 6-1](#).

Tabla 6-1 Valores asignados a parámetros para la ciudad de Cali, Colombia.

Parámetro	Valor	Fuente
Eficiencia moto (Km/gal)	110	(AKT, 2023; Auteco, 2023; Yamaha, 2023)
Eficiencia carro (Km/gal)	38	(Chevrolet, 2023; Kia, 2023; Nissan, 2023; Renault, 2023)
Emisiones moto (Kg CO2/Km)	126	(Ghaffarpasand et al., 2021)
Emisiones carro (Kg CO2/Km)	204	(Cherry et al., 2009)
Emisiones público (Kg CO2/Km)	60	(Guo, Yang, et al., 2020)
Precio combustible (USD)	3.7	(Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, 2024)
Probabilidad accidente vial moto	0.4	(Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial Cali, 2022)
Probabilidad accidente vial carro	0.06	
Probabilidad accidente vial público	0.05	

Velocidad promedio en hora pico moto	0.24	Cálculos propios a partir de análisis de horas pico presentado en Anexo M.
Velocidad promedio en hora pico carro	0.216	
Velocidad promedio en hora pico público	0.189	
Puntaje para el costo de adquisición relativo moto	0.7	Cálculos propios a partir de (AKT, 2023; Auteco, 2023; Yamaha, 2023)
Puntaje para el costo de adquisición relativo carro	0.5	Cálculos propios a partir de (Chevrolet, 2023; Kia, 2023; Nissan, 2023; Renault, 2023)
Puntaje para el costo operación relativo moto	0.5	Cálculos propios a partir de (AKT, 2023; Auteco, 2023; Yamaha, 2023)
Puntaje para el costo operación relativo carro	0.2	Cálculos propios a partir de (Chevrolet, 2023; Kia, 2023; Nissan, 2023; Renault, 2023)
Puntaje para el costo operación relativo público	0.7	Cálculos propios a partir de la encuesta aplicada en Cali
Puntaje confort inicial moto	0.3	Cálculos propios a partir de la encuesta aplicada en Cali
Puntaje confort inicial carro	0.7	
Puntaje confort inicial public	0.2	
Probabilidad de ser víctima de un acto delincuencial en moto	0.06	Cálculos propios a partir de la encuesta aplicada en Cali
Probabilidad de ser víctima de un acto delincuencial en carro	0.04	
Probabilidad de ser víctima de un acto delincuencial en bus	0.08	
Minutos de espera promedio en transporte público	6.6	(Alcaldía Santiago de Cali, 2023)
% usuarios moto	51%	(Alcaldía Santiago de Cali, 2023)
% usuarios carro	24%	
% usuarios público	25%	
% estrato socioeconómico bajo	34%	
% estrato socioeconómico medio	42%	
% estrato socioeconómico alto	24%	
Rango edad 1 (15-19 años)	0.10	(Departamento Nacional de Estadística DANE, 2023)
Rango edad 2	0.12	
Rango edad 3	0.11	
Rango edad 4	0.10	
Rango edad 5	0.10	
Rango edad 6	0.09	
Rango edad 7	0.09	
Rango edad 8	0.09	
Rango edad 9	0.08	
Rango edad 10	0.07	
Rango edad 11 (65-69 años)	0.05	
Tasa de crecimiento anual población Cali	0.0035	(Departamento Nacional de Estadística DANE, 2023)
% hombres motociclistas en estrato bajo	0.38	(Observatorio de Logística Movilidad y Territorio UNAL, 2017)
% mujeres motociclistas en estrato bajo	0.18	
% hombres motociclistas en estrato medio	0.15	
% mujeres motociclistas en estrato medio	0.08	

% hombres motociclistas en estrato alto	0.01	
% mujeres motociclistas en estrato alto	0.05	

Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes indicadas en la tabla.

El primer grupo de parámetros está asociado con variables que influyen directamente en la elección del medio de transporte: los pesos asignados a los atributos de los medios de transporte que son considerados en la función de satisfacción, los umbrales para el nivel de satisfacción deseado y nivel de incertidumbre aceptable, y, por último, el parámetro alfa, que determina el nivel de importancia otorgado a la experiencia colectiva en el cálculo de la incertidumbre. Los valores para este grupo de parámetros fueron especificados a través de la interfaz de usuario del modelo en este caso de aplicación.

El valor de los pesos de la función de satisfacción se estableció con base en los resultados de la encuesta de movilidad aplicada en la ciudad. De acuerdo con los análisis estadísticos, se calculó un puntaje promedio por nivel socioeconómico (alto, medio o bajo). Los puntajes promedio se presentan en la [Tabla 6-2](#).

Tabla 6-2 Puntaje promedio para el nivel de importancia otorgado a los atributos del modo de transporte por nivel socioeconómico.

	Puntajes		
	Estrato bajo	Estrato medio	Estrato Alto
Costo adquisición	74	72	70
Costo operación	69	72	68
Siniestralidad vial	60	64	68
Seguridad personal	66	73	81
Confort	64	73	82
Tiempo viaje	73	79	83
Emisiones contaminantes	59	61	62

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de la encuesta de movilidad implementada en Cali.

Los puntajes para cada atributo fueron luego estandarizados en una escala de 0 a 1 para ser empleados como pesos en el cálculo de la satisfacción, en donde 1 significa que el atributo tiene el máximo nivel de importancia y cero significa que no tiene importancia alguna. Estos fueron distribuidos normalmente entre los agentes con una desviación estándar del 10%.

El umbral de satisfacción fue calculado por tipo de modo con base en los resultados de la encuesta y se estableció en 0,09, 0,13 y 0,56 para automóvil, motocicleta y bus respectivamente. Vía calibración del modelo se establecieron los umbrales de incertidumbre en 0,4 para usuarios que usan el automóvil, 0,45 para motociclistas y 0,5 para el transporte público. Esto indica que aquellos usuarios del bus tienen una disposición más alta a aceptar la incertidumbre, lo cual se puede explicar por la menor autonomía que tienen con respecto a los horarios, rutas, velocidades y, por ende, control sobre el tiempo de viaje.

El valor alfa, que balancea el peso otorgado a la experiencia personal y a la experiencia colectiva con los medios de transporte, el cual es usado para el cálculo de la incertidumbre, fue establecido según la medición de las dimensiones culturales de Hofstede: aversión a la incertidumbre y colectivismo para el año 2023 (Hofstede, 2024). Al normalizar los puntajes de ambas dimensiones se obtuvo un valor de 0,48 para alfa.

El segundo grupo de parámetros está conformado por variables que describen características técnicas de los medios de transporte (motocicleta, automóvil y bus público), tales como el nivel de emisiones promedio y la eficiencia del combustible. Estos parámetros fueron definidos a partir de un análisis de mercado, comparando diferentes marcas de autos de gama media y motocicletas de bajo cilindraje (menor a 250 c.c.), ya que de acuerdo con la composición de la flota de la ciudad estos son los tipos de vehículos predominantes (Salazar-Serna & Viteri, 2024). Los valores establecidos y las fuentes de información empleadas, se detallan en el [Anexo K](#). Una de las variables en este grupo, es la velocidad inicial de los modos de transporte. Para establecer estos valores se realizó un análisis durante la hora pico en días laborales comparando las velocidades promedio para auto y motocicleta con las aplicaciones de Google maps (Alphabet Inc., 2024) y Waze (Waze Mobile Ltd, 2024) (Ver análisis en el [Anexo L](#)). Se seleccionaron varias rutas que permitían atravesar la ciudad desde los diferentes puntos cardinales. Los promedios indicaron que los autos circulan a una velocidad aproximadamente 2km/h mayor que las motocicletas dentro de un rango entre 9km/h y 33km/h con una media de 15km/h. Los valores de los parámetros iniciales fueron calibrados para alcanzar estos promedios en los momentos de mayor congestión en el sistema.

El siguiente grupo de parámetros está asociado a las características sociodemográficas de la población. Estas corresponden a los atributos que permiten representar la heterogeneidad de los usuarios de transporte y que fueron validadas como factores influyentes en la decisión del modo. En primer lugar, se encuentran la edad, el género, el estrato socioeconómico y el modo de

transporte principal; los cuales provienen de fuentes de información pública como el censo poblacional y estadísticas del departamento de planeación municipal. Otros atributos de los agentes son las percepciones sobre el confort y la seguridad personal que se experimenta al usar los medios de transporte. Estos fueron parametrizados a partir de los resultados de la encuesta calculando la mediana estandarizada para cada modo de transporte (ver valores en el [Anexo K](#)).

Finalmente, se encuentran los parámetros relacionados con la representación del entorno físico en el territorio. Las parcelas de NetLogo representan hogares ubicados en las diferentes comunas de la ciudad. Para cada comuna se identificó el estrato moda, asociándolo de esta manera, con el nivel socioeconómico de los agentes (alto, medio o bajo). Cada agente es asignado aleatoriamente a una parcela en una comuna que coincide con su estatus. Aunque la cuadrícula del mundo en NetLogo no es una representación a escala del mapa de la ciudad, esta distribución por parcelas permite reflejar la densidad poblacional por zonas, así como su concentración en ciertos niveles socioeconómicos. En la [Figura 6-14](#) se presenta la distribución urbana de Cali por comunas con su respectiva moda para nivel socioeconómico.

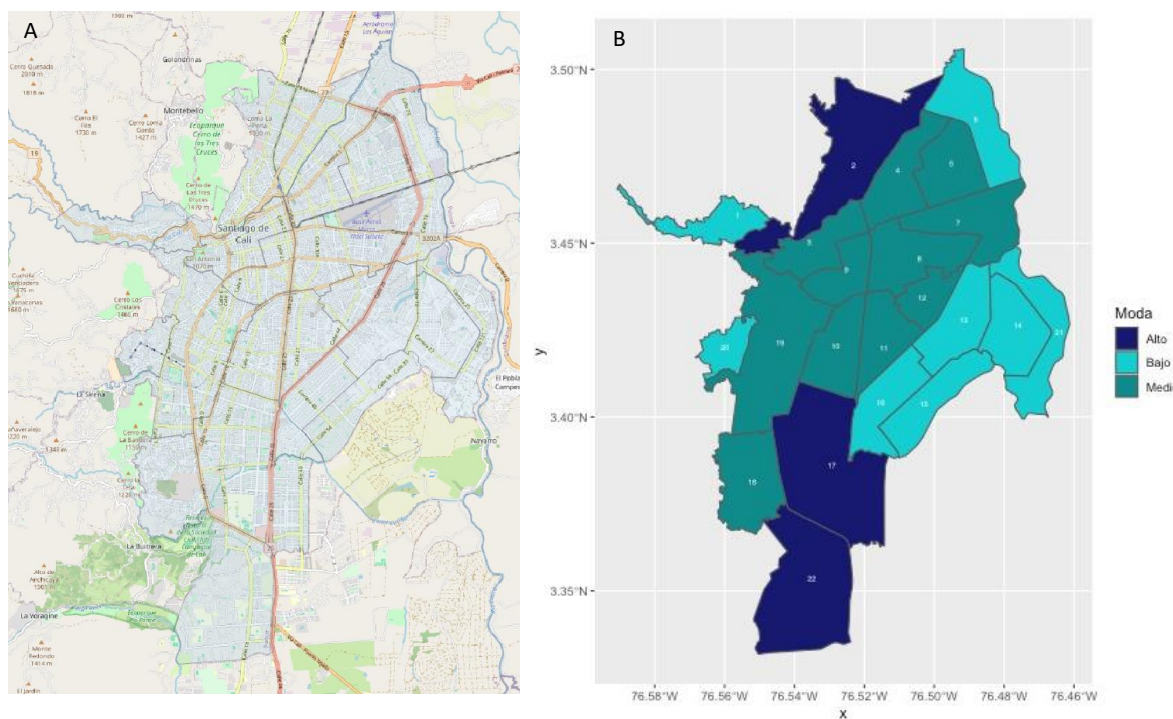


Figura 6-14 (A) Zona urbana ciudad de Cali. (B) Distribución del nivel socioeconómico moda por comunas para la ciudad de Cali.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Departamento de Administrativo de Planeación de Cali (2022).

La parcela asignada como el hogar de los agentes corresponde al punto de origen en donde los usuarios inician el viaje y estos se dirigen a una parcela destino que es asignada en función del flujo del tráfico como se explica más adelante. Los usuarios que durante el tiempo de simulación alcancen su destino, son movidos a su lugar de origen para que no afecten el cálculo de la congestión y esperan allí hasta que se reinicie el periodo. Considerando que las ciudades tienen diferentes zonas de concentración de actividades en donde normalmente también se concentran los focos de congestión, se realizó un análisis para identificar cuáles eran esos puntos críticos en la ciudad de Cali, haciendo un seguimiento durante las horas pico con las aplicaciones de movilidad de Google y Waze. Las encuestas origen-destino generalmente proveen información sobre los flujos de pasajeros; teniendo en cuenta que la última encuesta realizada en la ciudad fue en el año 2015 (Metro Cali S.A., 2015) y que, por la expansión de la ciudad, estas dinámicas pueden haber cambiado en el transcurso de esta década, los resultados del análisis de congestión se contrastaron con el análisis realizado al destino frecuente reportado por los usuarios encuestados en esta investigación. En la [Figura 6-15](#) se muestra la frecuencia para la comuna destino de los participantes en la encuesta; estas se contrastan con los mayores puntos de congestión en la ciudad identificados durante la hora pico en mañana y tarde. El análisis completo para las horas pico, se presenta en el [Anexo L](#).

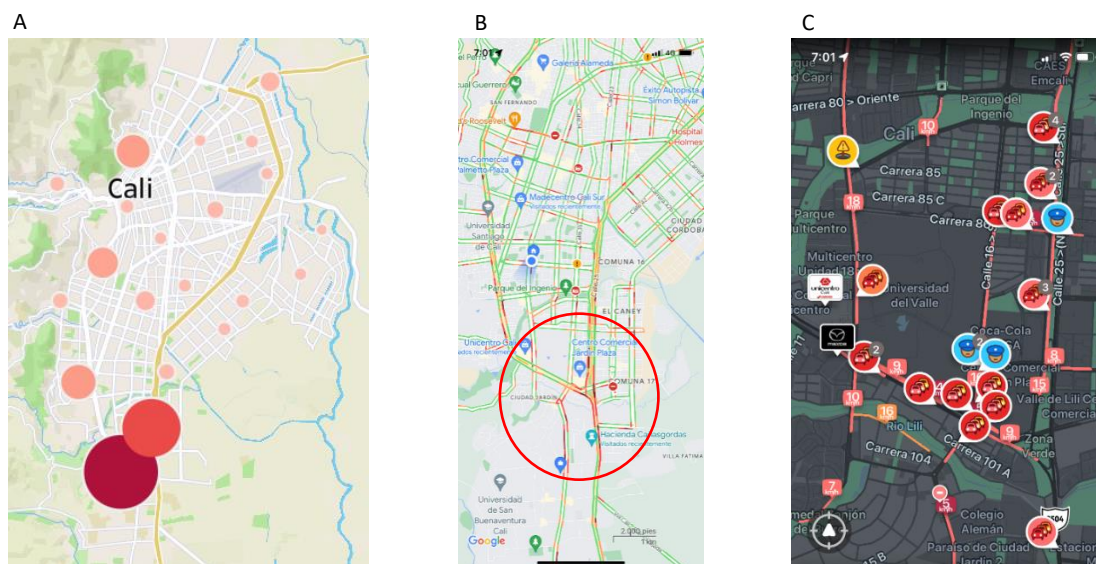


Figura 6-15 (A) Identificación de comunas destino de los encuestados.

A mayor cantidad de respuestas, mayor tamaño del círculo. (B) Visualización de congestión en zona sur 7:00 a.m. usando Google maps. (C) Visualización de congestión en zona sur 7:00 p.m. usando Waze.

Fuente: (A) elaboración propia, (B) Google Maps y (C) Waze.

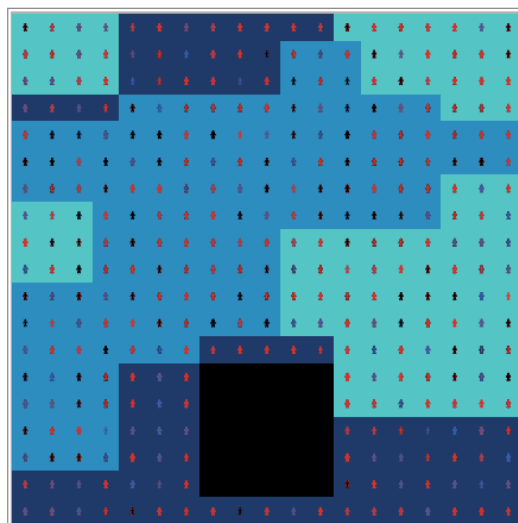


Figura 6-17 Representación visual de la ciudad de Cali en la interfaz gráfica del modelo de simulación.
Fuente: elaboración propia. Imagen generada con NetLogo 6.4.

Validación conceptual

El modelo conceptual fue definido con base en fundamentos teóricos como el marco de análisis institucional de los bienes comunes, propuesto por Ostrom (Ostrom, 2005), el marco CONSUMAT de Jagger & Janssen (Janssen et al., 1999), el cual integra teorías del comportamiento humano con respecto al aprendizaje, la toma de decisiones y comportamiento del consumidor y finalmente, teniendo como referencia los marcos MOSH (Faboya et al., 2020) y STECCAR (Kangur et al., 2017) que presentan adaptaciones del CONSUMAT en el ámbito de la elección modal.

El modelo conceptual presentado en la [Sección 6.1](#) fue discutido y validado con dos expertos en MBA, en el marco del programa Fulbright (Comisión Fulbright, 2024), a través del cual fue posible la realización de una estancia de investigación en la que participó la autora de este estudio: el profesor Marco Janssen (Google Académico, 2024d) de Arizona State University y la profesora Kathleen Carley (Google Académico, 2024b) de Carnegie Mellon University, ambos profesores experimentados en modelado y simulación y el uso de modelos para representar el comportamiento humano, contribuyeron con retroalimentación valiosa tanto para el modelo conceptual como para ajustar los procesos internos del modelo. La descripción del modelo conceptual y el funcionamiento del modelo de simulación, también han sido presentados en varias conferencias (dos nacionales y seis internacionales), pasando por el proceso de revisión de pares, lo cual ha permitido incorporar mejoras incrementales en el modelo.

Validación interna

En primera instancia se validaron los procedimientos de manera incremental conforme se iban adicionando módulos en el algoritmo. Para ello se usaron estrategias sugeridas por Sargen (2000) y Sterman (Sterman, 2000) como gráficas operacionales que permiten monitorear variables tales como el porcentaje de usuarios por modo, el número de accidentes o los kg de CO2 emitidos, a lo largo de la simulación.

Igualmente, usando contadores, se validó la consistencia dimensional y la conservación de la materia con las diferentes operaciones, es decir, monitoreando el número de personas por estrato, por género, por grupos étnicos, por tipo de decisor, etc.

Posteriormente, se identificaron comportamientos anormales o no funcionamiento del sistema al suprimir las rutinas esenciales, como la clasificación de agentes por tipos de decisores o la actualización de la satisfacción.

Luego se aplicaron valores extremos y pruebas degenerativas para analizar si el comportamiento del sistema correspondía con el esperado. En la [Tabla 6-3](#) se presentan los cambios en parámetros críticos que influyen en la elección modal y los resultados del modelo.

Tabla 6-3 Pruebas degenerativas y valores extremos para validar modelo de simulación.

Cambio Parámetros	Variables observadas	Resultado esperado	Resultado obtenido	¿Prueba satisfactoria?
umbrales incertidumbre = 0 umbrales satisfacción= 1	-usuarios x modo -tomadores decisión x estrategia	-No hay cambios de modo -Todos los usuarios repiten	-No hay cambios de modo -Todos los usuarios repiten	si
umbrales incertidumbre = 0 umbrales satisfacción= 0	-usuarios x modo -tomadores decisión x estrategia	- Migración al modo mayoritario -Todos los usuarios imitan	- Migración mayoritaria al carro -Todos los usuarios imitan	si
umbrales incertidumbre = 1 umbrales satisfacción= 1	-usuarios x modo -tomadores decisión x estrategia	- Cambios constantes de modo -Todos deliberan	- Cambios probabilísticos -Todos deliberan	si
umbrales incertidumbre = 1 umbrales satisfacción= 0 satisfacción= 1	-usuarios x modo -tomadores decisión x estrategia	- Cambios si satisfacción otros > satisfacción propia -Todos indagan	- No hay cambios de modo por configuración satisf. -Todos indagan	si
peso costo adquisición = 1 demás pesos = 0	-usuarios x modo	Modo + costoso decrece.	Decrece el uso del carro	si

peso costo operación = 1 demás pesos = 0	-usuarios x modo	Modo + costoso decrece	Decrece el uso del carro	si
peso confort = 1 demás pesos = 0	-usuarios x modo	Modo + cómodo crece	Carro crece aceleradamente. Otros decrecen	si

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de simulación.

Para facilitar la comprensión de los resultados, en [Figura 6-18](#), [Figura 6-19](#) y [Figura 6-20](#) se muestran los resultados gráficos para algunas de las pruebas.

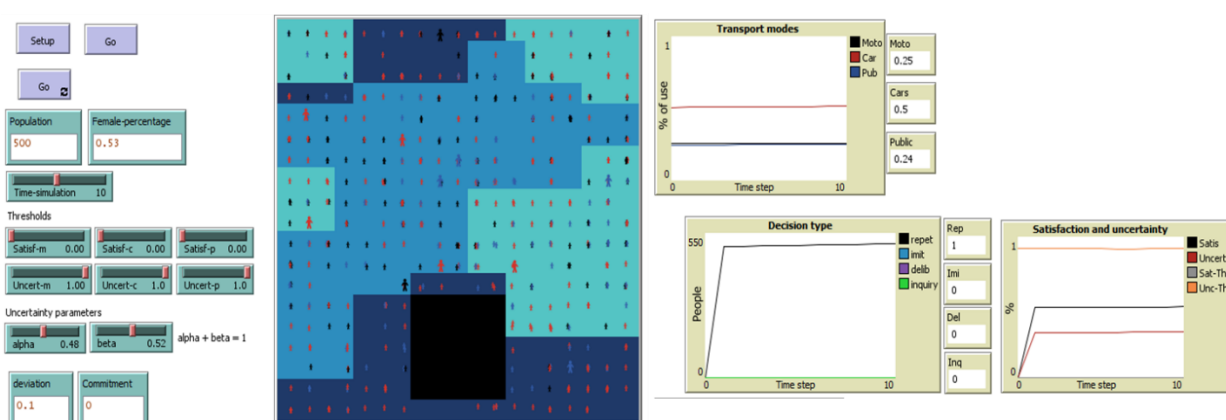


Figura 6-18 Validación de valores extremos para umbrales de satisfacción e incertidumbre I.

Fuente: elaboración propia. Imagen generada con NetLogo 6.4.

Al fijar los umbrales de satisfacción e incertidumbre en sus valores extremos 0 y 1, se obtiene que todos los usuarios aplican la misma estrategia para la toma de decisiones según sea el caso. Por ejemplo, tener tolerancia absoluta para la incertidumbre (1) y ninguna exigencia en satisfacción deseada (0), da como resultado que todos los usuarios eligen repetir el mismo modo a lo largo de la simulación, como puede observarse en la gráfica superior derecha de la [Figura 6-18](#). En la [Figura 6-19](#) se muestra el comportamiento del porcentaje de usuarios para las demás combinaciones de los valores extremos de los umbrales, verificando así que la regla decisión del modelo genera el comportamiento esperado según la clasificación de los agentes en los diferentes grupos de tomadores de decisiones.

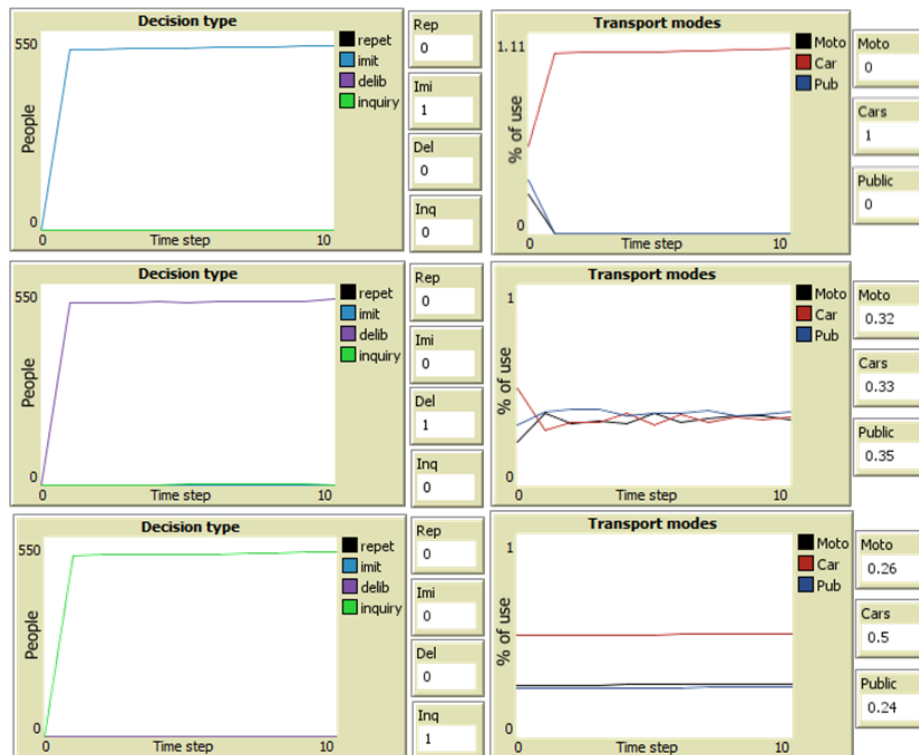


Figura 6-19 Validación de valores extremos para umbrales de satisfacción e incertidumbre II. Las gráficas de la primera fila muestran la distribución de agentes por grupos de decisores y la distribución por modos de transporte para los imitadores. En las gráficas de la fila dos se muestran resultados para los agentes deliberadores y en la fila tres están los resultados para los indagadores.

Fuente: elaboración propia. Imagen generada con NetLogo 6.4.

Los imitadores copian el comportamiento de la mayoría en su red y en este caso, el vehículo es el que tiene mayor participación, por lo tanto, todo el sistema rápidamente converge a ese mismo modo. Los deliberadores seleccionan su modo de manera probabilística según el modelo logit, es por esto que se observa aleatoriedad en la elección entre modos. Cuando todos los agentes son forzados a comportarse como indagadores, están constantemente buscando cuál alternativa les podría proveer una mejor satisfacción, así que constantemente están cambiando de modo y lo van a hacer en función de la parametrización del modelo según los datos para cada alternativa. En este caso, se parametrizó la satisfacción en 1 para todos los agentes, por lo tanto, no se producen cambios entre modo ya que ninguna opción genera mayor satisfacción que al actual.

Igualmente, se validó que los parámetros relacionados con los pesos de los atributos para el cálculo de la satisfacción también tuvieran efectos en el comportamiento del sistema. Como se ve en la Figura 6-20, al asignar el máximo puntaje al costo de adquisición (100 puntos) y fijar en cero los

demás, los usuarios dejan de elegir el vehículo particular, que era la opción con el costo más alto en la configuración empleada para el análisis. De manera similar, se corrieron experimentos con los demás atributos, verificando que el comportamiento del sistema fuera el esperado según las características configuradas para los tres modos según el caso de estudio.

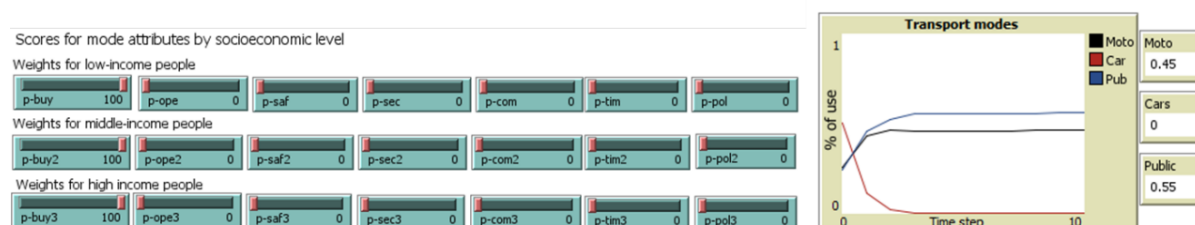


Figura 6-20 Validación de valores extremos para costo de adquisición.

(p-buy= costo adquisición, p-ope= costo de operación, p-saf= seguridad vial, p-sec= seguridad personal, p-com= confort, p-tim= tiempo de viaje, p-pol= polución)

Fuente: elaboración propia. Imagen generada con NetLogo 6.4.

En una etapa preliminar a la definición de la estructura de la red social, también se validó que el modelo reflejara la influencia social en la toma de la decisión. Para esto se realizó un análisis comparativo entre dos tipos de redes comunes en fenómenos reales, considerando diferentes niveles de conectividad. El objetivo de este análisis era validar que la naturaleza de la red tiene impacto en la elección del modo de transporte en el contexto de la regla de decisión implementada en el modelo de simulación, es decir, que los resultados en la elección de transporte fueran diferentes dependiendo de la estructura de la red. El experimento se realizó simulando 100 agentes conectados a una red aleatoria (Wasserman & Faust, 1994) con tres niveles de probabilidad de conexión: 0,05, 0,08 y 0,15. Posteriormente, se analizaron los cambios de medio de transporte que los agentes experimentaron a lo largo de 10 periodos de simulación. Estos resultados fueron contrastados con los de una red de conexión o apego preferencial (K. M. Carley, 2024a), fijando el parámetro del mínimo número de conexiones en 1, 3 y 5 enlaces. El Anexo N contiene un compendio comparativo de los experimentos y más detalles sobre el análisis pueden encontrarse en Salazar-Serna, Xian Ng, et al. (2023). Estos experimentos con redes sociales validaron que tanto la topología como el nivel de conectividad influyen en la elección del modo de transporte, y que por lo tanto, el modelo es capaz de reflejar la influencia social en el proceso de toma de decisiones.

Validez externa

Después de verificar que las tareas estaban siendo bien ejecutadas en cada una de las rutinas, se procedió a validar la reproducción del comportamiento del sistema real haciendo uso de datos históricos de la distribución modal para automóvil, motocicleta y transporte público de la ciudad de del caso de estudio. El modelo fue inicializado con datos de Cali al corte del año 2018 según cifras reportadas en Cali en cifras 2022 (Alcaldía Santiago de Cali, 2022); fecha más antigua para la que fue posible obtener valores para todos los parámetros del modelo. Los resultados para 100 corridas de la simulación fueron comparados contra los datos históricos a 2020, monitoreando la distribución de usuarios por modo de transporte. Con los modelos de simulación basada en agentes se busca replicar los patrones de comportamiento agregado del sistema real, más que pronosticar resultados exactos, como sucede, por ejemplo, con los modelos de aprendizaje estadístico (Railsback & Grimm, 2019). En la [Tabla 6-4](#) se presentan los porcentajes reales de usuarios por modo para los tres periodos analizados y se comparan con los promedios obtenidos para el conjunto de corridas de la simulación con su correspondiente intervalo de confianza al 95%.

Tabla 6-4 Comparación resultados de la simulación con datos históricos para Cali, Colombia.

año	% simulado de usuarios de transporte			% real de usuarios de transporte		
	carro	moto	bus	carro	moto	bus
2018	40% (C.I. 39% -42%)	18% (C.I. 17% -20%)	42% (C.I. 40% -43%)	39%	20%	41%
2019	48% (C.I. 46% -49%)	21% (C.I. 19% -22%)	31% (C.I. 30% -33%)	41%	20%	39%
2020	52% (C.I. 50% -54%)	24% (C.I. 22% -25%)	24% (C.I. 21% -24%)	51%	25%	24%

Fuente: elaboración propia a partir de Cali en cifras (Alcaldía Santiago de Cali, 2022) y resultados de simulación.

Al analizar los porcentajes obtenidos con la simulación y el patrón de comportamiento por modo de transporte (ver [Figura 6-21](#)), se observa una tendencia creciente en el porcentaje de usuarios usando automóvil y motocicleta, mientras que el número de usuarios del transporte público presenta una tendencia decreciente, tanto en el sistema real como en el simulado.

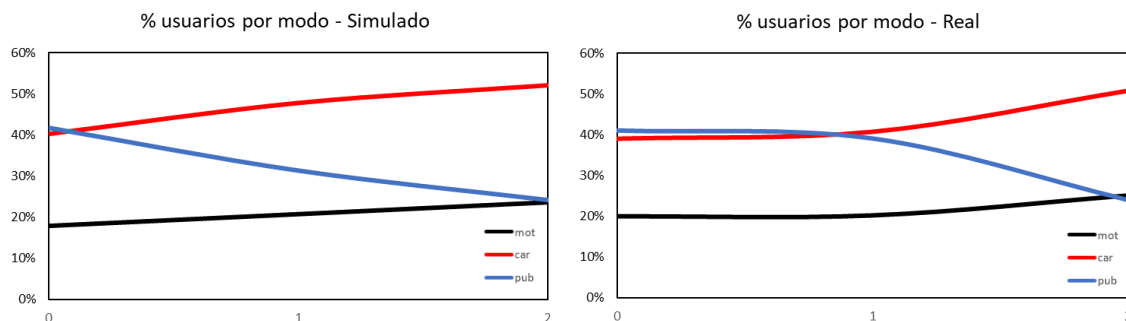


Figura 6-21 Comparación de tendencia de la distribución porcentual de usuarios por modo de transporte simulados versus real para el periodo 2018-2020 en Cali, Colombia.

Fuente: elaboración propia a partir de Cali en cifras (Alcaldía Santiago de Cali, 2022) y resultados de simulación.

Si bien la pandemia tuvo una afectación directa en el número de usuarios de transporte público, es importante mencionar que la tendencia decreciente se venía presentando incluso antes del periodo de la pandemia como se puede observar en la Figura 6-22. Con este análisis se valida que el modelo es capaz de replicar los patrones generales del sistema, a partir de la agregación de las decisiones individuales de los agentes.

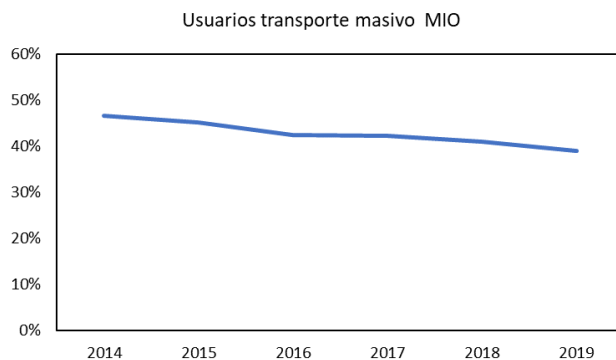


Figura 6-22 Porcentaje usuarios de transporte público sobre total de usuarios (carro + moto + bus).

Fuente: elaboración propia a partir de datos de (Alcaldía Santiago de Cali, 2022).

Para complementar la validación externa, los resultados del caso base fueron presentados en el foro sobre sistemas de transporte asequibles y sostenibles realizado en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali en el mes de octubre de 2023, al cual asistió personal de la secretaría de movilidad de Santiago de Cali y la Secretaría de Movilidad y Transportes del Departamento del Valle del Cauca (Pontificia Universidad Javeriana Cali, 2023). Posteriormente, los resultados obtenidos con el

análisis de impacto de políticas que se presentan en la [Sección 7.2](#), fueron discutidos en sesiones independientes, con dos expertos en políticas de transporte que son referentes a nivel nacional: el profesor Darío Hidalgo (Google Académico, 2024c), presidente de la Red Académica de Movilidad (RAM, 2024) y el profesor Iván Sarmiento Ordosgoitia (Google Académico, 2024a), miembro de la junta directiva del Metroplús (Facultad de Minas, 2024). Como resultado de este proceso de validación, se obtuvo retroalimentación valiosa para realizar ajustes y además de recomendaciones para extender el uso del modelo a otros casos de estudio y otro tipo de intervenciones en investigaciones futuras.

Validación cruzada

La curva de difusión de Bass es una herramienta utilizada para modelar la adopción de innovaciones a lo largo del tiempo, proporcionando una representación matemática de cómo se propaga la información y se adopta un producto o servicio dentro de una población. Los resultados obtenidos con el modelo de simulación fueron comparados con la curva de difusión de Bass, con el fin de evaluar la convergencia de ambos enfoques en la predicción del comportamiento de adopción de modos de transporte urbano. La curva de difusión se estableció a partir de los datos históricos de registros de motocicletas en la ciudad de Cali con corte al 2023. Haciendo uso del software R se implementó una regresión no lineal, siguiendo la metodología sugerida por Coronado Hernández (2018). Las salidas del modelo obtenidas en R, los datos históricos de registros de motocicletas y el pronóstico de estos se encuentra en el [Anexo M](#). A partir de los parámetros reportados en la [Tabla 6-5](#) se pronosticó la curva para la siguiente década y estos resultados fueron contrastados con los obtenidos en el modelo de simulación, el cual fue inicializado con datos a corte del 2022.

Tabla 6-5 Parámetros del modelo de Bass estimados para la curva de difusión de motocicletas en Cali, Colombia.

Parámetro	Valor estimado
p - Coeficiente de innovación	0,0134
q- Coeficiente de imitación	0,5731
m - Mercado potencial	156.200

Fuente: elaboración propia a partir de resultados obtenidos en el software R.

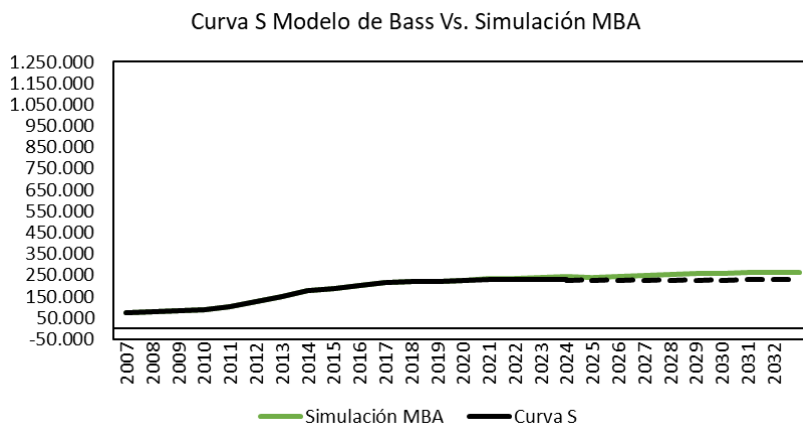


Figura 6-23 Curva de difusión de motocicletas en Cali. Datos históricos versus pronóstico con Bass y modelo de simulación.

La línea punteada representa el pronóstico con el modelo Bass a partir del año 2024.

Fuente: elaboración propia a partir de resultados obtenidos con R, resultados de simulación y registros de motocicletas.

La curva de difusión de las motocicletas en la ciudad de Cali sugiere que el mercado ha llegado a un posible punto de saturación en el que el crecimiento acelerado de la década anterior disminuiría y continuaría creciendo a una tasa mucho menor, aplanando la curva. Esta tendencia también es observable con los resultados del modelo de simulación, los cuales indican que el número de motocicletas en la ciudad continuará creciendo a una tasa menor.

La validación del modelo de simulación se realizó a través de diversos enfoques, confirmando su capacidad para replicar los comportamientos generales del sistema a partir de la agregación de las decisiones individuales de los usuarios del transporte. Además, se constató que el modelo integra eficazmente la influencia social al aplicar la regla de decisión. Con estas evidencias, se procedió a establecer el escenario base de análisis correspondiente al caso de estudio.

6.3 Conclusiones del capítulo

Este capítulo presentó el diseño e implementación del modelo de simulación basado en agentes desarrollado para el análisis de impactos potenciales de políticas de transporte.

Para el desarrollo del modelo de simulación que representa el comportamiento de los usuarios de transporte, se implementaron los procesos del ciclo de modelado descrito en la [Subsección 2.1.2](#), el cual implica implementar las fases de manera iterativa e incremental. En primera instancia, se definió el modelo conceptual para representar la estructura del sistema real. Este incluye la definición de actores participantes en el sistema, de la regla de decisión que siguen los agentes para elegir su medio de transporte, y de la estructura social que usan para interactuar entre sí.

Posteriormente, este modelo conceptual se llevó a un modelo computacional haciendo uso de NetLogo 6.4. Este modelo se calibró y parametrizó para la ciudad del caso de estudio seleccionado (Cali, Colombia) y posteriormente, se validó su utilidad para representar el comportamiento del sistema real, lo cual permite que pueda ser usado para testear impactos de políticas de transporte.

El modelo conceptual propuesto para el modelo de simulación integra elementos del marco ADI para la representación del sector de motocicletas como componente del sistema de transporte. Para la definición de la regla de decisión, se hizo una adaptación del marco CONSUMAT, la cual permite reflejar distintas estrategias para la toma de decisiones dependiendo de los niveles de satisfacción e incertidumbre con las alternativas de transporte analizadas (automóvil particular, motocicleta, transporte público); adicionalmente, incorpora la interacción social entre agentes a través de redes dinámicas, permitiéndoles de esta manera gestionar la incertidumbre a través de la consulta y comparación con sus pares.

Para representar la interacción entre agentes se definió la estructura de la red social que los conecta, encontrando que las redes libres de escala permiten reflejar características de las redes sociales reales de manera adecuada. El criterio de homofilia empleado para conectar agentes con similitudes socioculturales, fue el estrato socioeconómico al que pertenecen, dando mayor probabilidad a generar lazos con personas en el mismo grupo social y una menor probabilidad de conectar con personas en los otros grupos. Las mediciones culturales de Hofstede fueron empleadas como referencia para establecer el nivel de conectividad de la red.

7 Experimentos virtuales y análisis de políticas para el caso de estudio – Cali, Colombia

Este capítulo presenta los resultados obtenidos con el modelo de simulación basado en agentes para el caso de estudio seleccionado en el suroccidente colombiano. En la primera sección, se describen los experimentos ejecutados para establecer el escenario base; este es usado para la comparación con los escenarios de las diferentes intervenciones orientadas a los cuatro enfoques de política seleccionados para el caso de estudio. En la segunda parte del capítulo se presenta el análisis de impacto de las políticas y finalmente, se dan conclusiones y recomendaciones.

7.1 Escenario base

7.1.1 Configuración de los experimentos virtuales

Después de las fases de parametrización y validación del modelo desarrolladas en la [Subsección 6.2.3](#) se corrieron los experimentos para definir el escenario base para el caso de estudio en Cali, Colombia. En la [Tabla 7-1](#) se describe la configuración general del modelo que fue empleada para la simulación.

Tabla 7-1 Configuración general de los experimentos virtuales para el caso de estudio.

Área geográfica:	Comunas zona urbana de Cali, Colombia
Paso de tiempo equivalente:	1 año
Número de corridas:	80
Periodos simulados:	10 años
Población sintética:	1980 (1:500)
Software:	NetLogo 6.4
Inicialización caso base:	año 2022
Variables de salida:	Distribución modal, emisiones CO2, tasa siniestralidad, velocidad de viaje

Fuente: elaboración propia.

Para definir el número de corridas del modelo se hizo un análisis de variabilidad. Como regla práctica, en la comunidad de modeladores se realizan experimentos con un mínimo de 25 repeticiones (K. M. Carley, 2024b). Si el número de parámetros es alto, podría ser necesario realizar un número mayor. En la literatura se recomienda determinar el nivel de precisión deseado como un porcentaje de la media acumulada por número de corridas (generalmente un valor entre 1% y 5%)

(Prietula et al., 1998) y comparar ese nivel con el intervalo de confianza. El número de repeticiones adecuado será aquel en el que estos dos límites se encuentren. Después de realizar 880 corridas de la simulación y calcular media acumulada, se encontró que este punto se alcanza con 80 corridas para un nivel de precisión establecido del 3%. Ver [Figura 7-1 \(A\)](#).

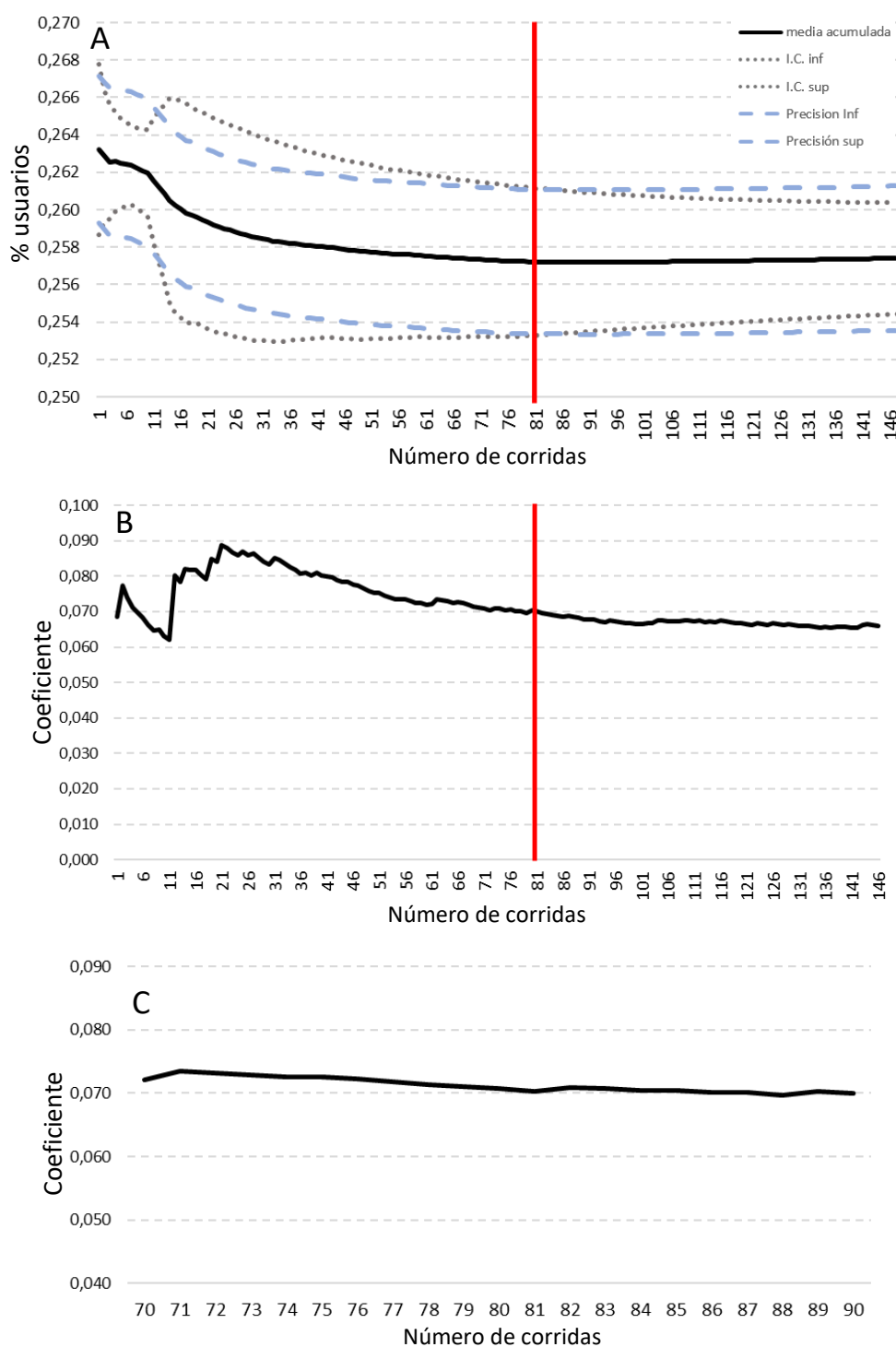


Figura 7-1 Análisis del número de corridas del modelo. (A) media acumulada, intervalo de confianza e intervalo de precisión deseada para el porcentaje de usuarios de motocicleta. (B) coeficiente de variación del porcentaje de usuarios de motocicleta. (C) coeficiente de variación entre 70 y 90 corridas.

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la simulación.

Posteriormente, se analizó el coeficiente de variación, para el cual se puede observar en la [Figura 7-1 \(B\) y \(C\)](#) su estabilización a partir de 80 corridas con valores alrededor de 0,07.

La simulación se corrió a diferentes plazos para analizar el periodo de estabilización de resultados según el coeficiente de variación para la variable usuarios de motocicleta, que para el caso de Cali se estabilizó entre 4,5% y 5,5% entre el periodo 1 y el periodo 40, plazo a partir del cual empezó a incremental ligeramente (Ver [Figura 7-2](#)).

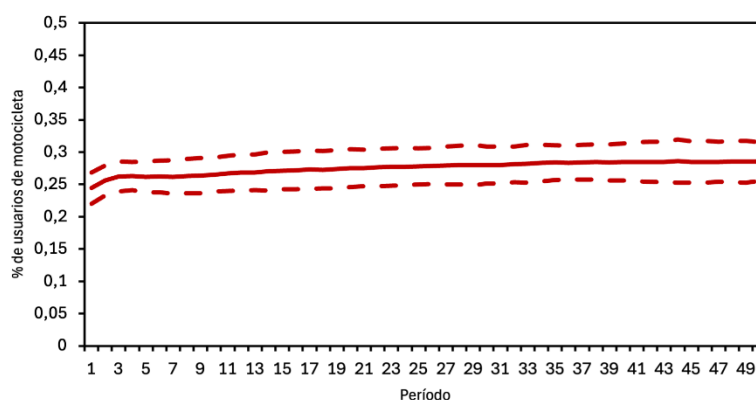


Figura 7-2 Número de periodos de simulación

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la simulación.

Teniendo en cuenta las características de la problemática en análisis y dado que son diferentes factores externos los que pueden alterar las condiciones del sistema en el futuro y a los que hay asociada incertidumbre, se definió un horizonte de tiempo de evaluación a 10 años. Cambios en la infraestructura, en las características de la operación del sistema de transporte público, entre otros, implicarían ajustes en la parametrización del modelo de simulación, haciendo que los resultados para plazos mayores pierdan relevancia.

Para definir la escala de la población se calculó el número de usuarios de transporte en la ciudad a partir del número de automóviles particulares y motocicletas registrados y el número de usuarios del transporte público reportados en Cali en cifras 2023 (Alcaldía Santiago de Cali, 2023) para el año 2022, lo cual representa un total de 990 mil usuarios, con el supuesto de tener una relación 1:1 para vehículos y personas.

En los modelos de simulación es usual hacer representaciones del sistema real a escala, debido a la demanda de recursos computacionales que requiere la desagregación de individuos, tal como sucede en los modelos basados en agentes. El concepto de super individuos es usado como una manera de agregar personas con características similares en un solo agente (Scheffer et al., 1995). Para definir la escala para el caso de Cali se corrieron varios experimentos calculando el tiempo de cómputo para una corrida del modelo a diferentes escalas entre 1:5000 y 1:300. En la [Tabla 7-2](#) se muestran los resultados para estos dos escenarios extremos.

Tabla 7-2 Tiempo de corrida para diferentes escalas de la población.

Escala	1:5000		
Número de agentes	198		
Marca equipo	Hewlett Packard	Lenovo	Mac
	tiempo procesamiento		
Inicialización del modelo	1 segundos	1 segundos	1,4 segundos
Corrida 10 periodos	5,9 segundos	5 segundos	7 segundos
	consumo de recursos		
CPU	37%	6%	96,00%
RAM	59%	41%	20,63%
Escala	1:300		
Número de agentes	3300		
Marca equipo	Hewlett Packard	Lenovo	Mac
	tiempo procesamiento		
Inicialización del modelo	120 segundos	180 segundos	99 segundos
Corrida 10 periodos	6557 segundos	3060 segundos	3497 segundos
	consumo de recursos		
CPU	55%	7%	98,00%
RAM	42%	47%	112,00%

Fuente: elaboración propia.

Se compararon los tiempos obtenidos con tres equipos de cómputo de características similares en términos de procesador y memoria RAM. Se obtuvo que para una escala de 1:300, la cual representa 3.300 agentes, una corrida del modelo para un periodo de 10 años tomaría en promedio 51 minutos en completarse.

Además del consumo de recursos computacionales, se analizó el comportamiento de la red social, buscando que se mantuvieran las características de una red de apego preferencial, como se definió en la [Subsección 6.2.2](#). En la [Figura 7-3](#) se presentan los resultados para las dos escalas límite analizadas.

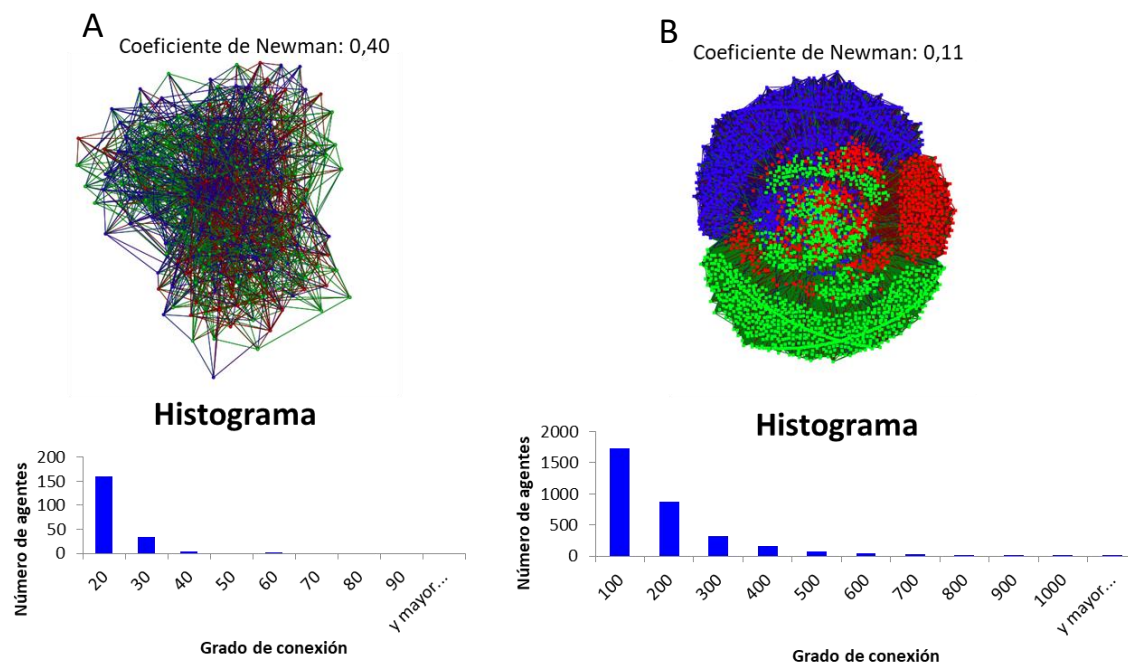


Figura 7-3 Diagrama de red e histograma para diferentes escalas de la población (A) Escala 1:5000. (B) Escala 1:300.

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la simulación.

Para la escala 1:5000 los 198 agentes representados en el modelo constituyen una población pequeña en la que el coeficiente de agrupamiento de Newman es mayor al deseado (entre 0,10 y de 0,15) ya que un alto número de triadas de agentes terminan estando conectados entre sí. Igualmente, al analizar el histograma se puede observar que con el número de conexiones no se obtiene una distribución de ley de potencia. Adicionalmente, por el bajo número de individuos el crecimiento poblacional a lo largo de la simulación es cero, ya que se tiene una tasa proyectada de crecimiento de 0,03% anual. En contraste, la escala de 1:300 si presenta características de una red libre de escala de apego preferencial, sin embargo, como se reportó en la [Tabla 7-2](#) el tiempo de cómputo es alto considerando que se requiere un total de 80 repeticiones para correr los experimentos. Esto implicó analizar escalas intermedias que permitieran tener menores tiempos de corrida, pero cuya población mantuviera las características de la red social libre de escala.

Escalas intermedias (1:200, 1:1.500, 1:1.200, 1:1000, 1:500) fueron analizadas contrastando sus tiempos de corrida y analizando las características de la red. En la [Figura 7-4](#) se muestran los resultados para las escalas intermedias en términos de tiempo y coeficiente de agrupamiento.

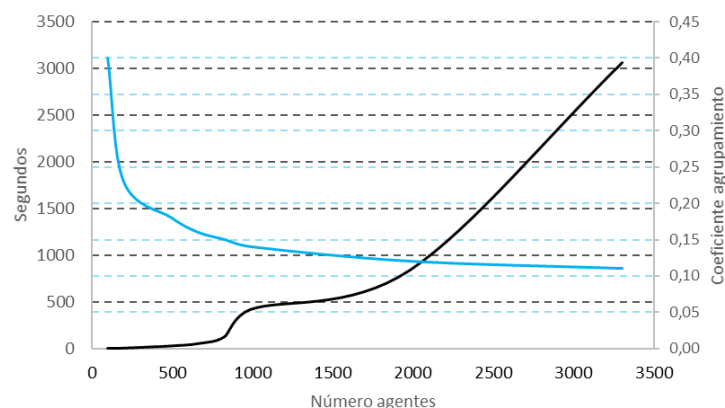


Figura 7-4 Tiempo de cómputo y coeficiente de agrupación para una corrida del modelo a 10 periodos con diferentes escalas de la población.

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la simulación.

A partir de 990 agentes se obtienen coeficientes de agrupamiento en el rango esperado, es decir, para las escalas 1:100 y 1:500. Al analizar el histograma, el grafo de la red y los tiempos de cómputo, para ambas, se definió la escala en 1:500 como un nivel de representación de la población adecuado. Ver [Figura 7-5](#).

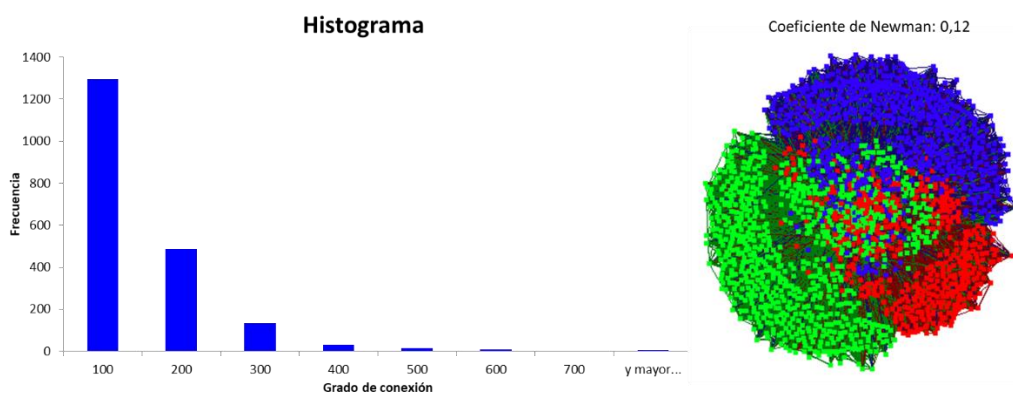


Figura 7-5 Diagrama de red e histograma para una escala de población de 1:500.

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la simulación.

La población sintética con 1.980 agentes que representan 990 mil usuarios de transporte a 2022, sigue una distribución de ley de potencia, tiene un coeficiente de agrupamiento bajo y permite visualizar la agrupación por clases sociales, además de tener un crecimiento de población anual. Por lo tanto, los experimentos para establecer el caso base y que son presentados en la siguiente subsección, se corrieron usando esta escala.

7.1.2 Resultados del escenario base para el caso de estudio

Los experimentos para la ciudad de Cali se corrieron usando la configuración descrita en la [Tabla 7-1](#) de la subsección anterior y la parametrización indicada en la [Tabla 6-1](#) de la [Subsección 6.2.3.1](#). Los valores empleados representan las características de la ciudad a corte del año 2022. Los resultados de la simulación se presentan en la [Figura 7-6](#).

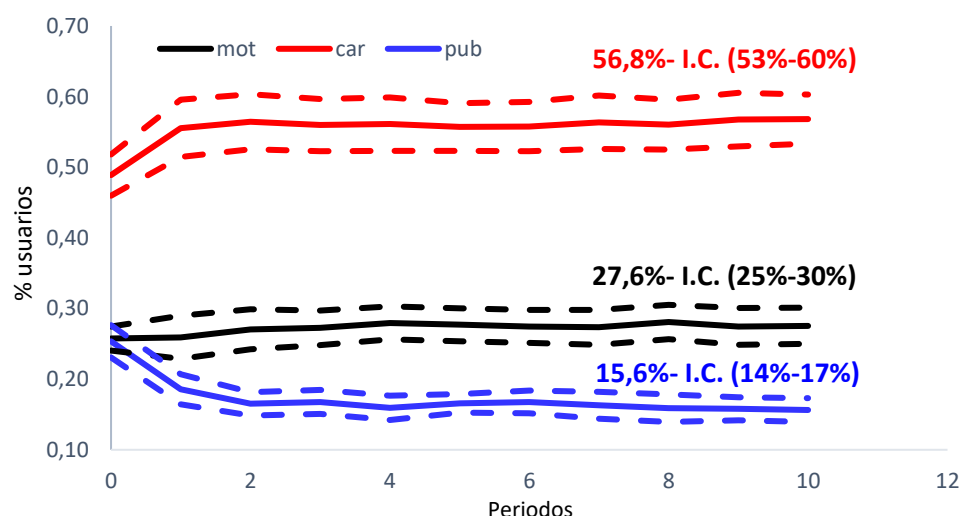


Figura 7-6 Distribución de usuarios por modo de transporte simulados.
Líneas punteadas indican los límites del intervalo de confianza al 95%.
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la simulación.

Considerando que las condiciones del sistema de transporte representado en el modelo de simulación se mantengan estables, es decir, que no se generen cambios drásticos en las características del territorio o la población, ni que sean introducidas intervenciones de política, se espera que para el año 2032 haya una mayor concentración de usuarios en alternativas de transporte privado. Se estima que alrededor del 84% de los viajeros de los medios motorizados

analizados se movilizarán en automóvil particular (57%) o en motocicleta (28%). Esto representa un incremento del 17% en la flota actual de vehículos registrados en la ciudad, lo que implica que habría aproximadamente 100 mil automóviles y 23 mil motocicletas adicionales en circulación en comparación con 2022. En contraste, se proyecta que el servicio público mantendrá la tendencia decreciente observada en la ciudad desde años anteriores a la pandemia y, al cabo de diez años, estaría movilizando alrededor del 16% de los usuarios de transporte.

Los viajeros evalúan anualmente su nivel de satisfacción e incertidumbre (experiencia y conocimiento sobre los medios de transporte). Con base en esos resultados y sus expectativas, aplican una estrategia de toma de decisiones para elegir el modo de transporte que utilizarán en el siguiente periodo. Dependiendo del esquema mental de cada individuo, los usuarios pueden repetir, imitar, deliberar o indagar. En la [Figura 7-7](#) se grafica la distribución de usuarios según la estrategia aplicada.

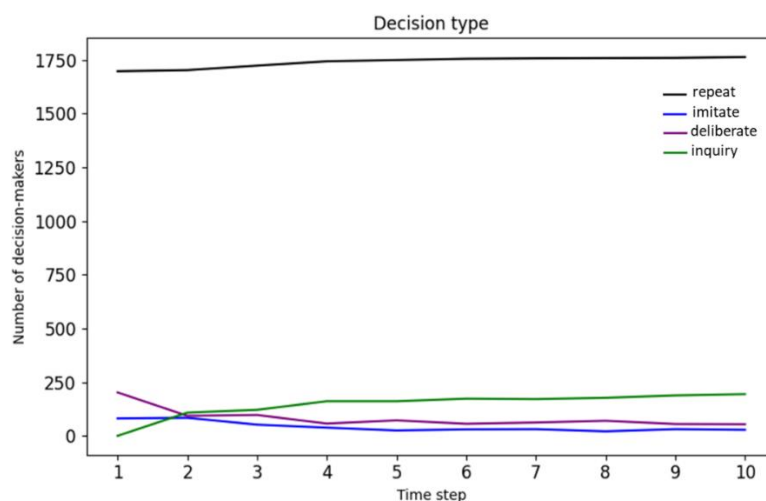


Figura 7-7 Distribución de usuarios según estrategia aplicada para toma de decisiones.
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la simulación.

Como se observa en la figura, la mayoría de los usuarios repite el modo de transporte a lo largo de los períodos simulados (aproximadamente el 85%). En el modelo, esto se explica por niveles de satisfacción e incertidumbre que son aceptables según las expectativas personales de un amplio grupo de usuarios. Este fenómeno refleja la inercia del sistema real, donde aunque una proporción de usuarios realiza cambios de modo, existen restricciones que limitan esta posibilidad, tales como la capacidad adquisitiva para adquirir un vehículo o la tenencia previa de este.

Un grupo más reducido de usuarios se siente insatisfecho y, como resultado, reevalúa su alternativa, comenzando a examinar qué otras opciones le ofrece el sistema (denominados deliberadores) o a comparar con las alternativas utilizadas por sus conocidos (indagadores). Por último, hay un grupo minoritario de usuarios que, aunque actualmente se encuentra satisfecho, experimenta incertidumbre respecto a la satisfacción que podrían obtener en el futuro; estos usuarios tienden a adoptar el modo más utilizado por sus conocidos (imitadores).

Al comparar la satisfacción promedio entre los diferentes modos de transporte y el umbral de satisfacción esperado, se observa que los usuarios del transporte público presentan una satisfacción relativa menor en comparación con aquellos que utilizan vehículos privados. Quienes viajan en automóvil obtienen, en promedio, una mayor satisfacción (Ver [Figura 7-8](#)).



Figura 7-8 Comparación relativa de satisfacción y umbral de satisfacción por modo de transporte.
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la simulación.

Al analizar los niveles de incertidumbre experimentados por los usuarios, se observa que los usuarios de motocicleta y transporte público presentan niveles más elevados, como puede observarse en la [Figura 7-9](#).

Los niveles de insatisfacción e incertidumbre experimentadas en el transporte público explican que al inicio de la simulación haya un mayor número de estos usuarios que aplican una estrategia de deliberación para cambiar de modo y conforme menos personas en su red social están usando el transporte público, crece la incertidumbre, haciendo que aquellos usuarios que se siguen sintiendo insatisfechos, apliquen una estrategia de indagación con sus conocidos. Esto explica la migración de los usuarios a las alternativas privadas.

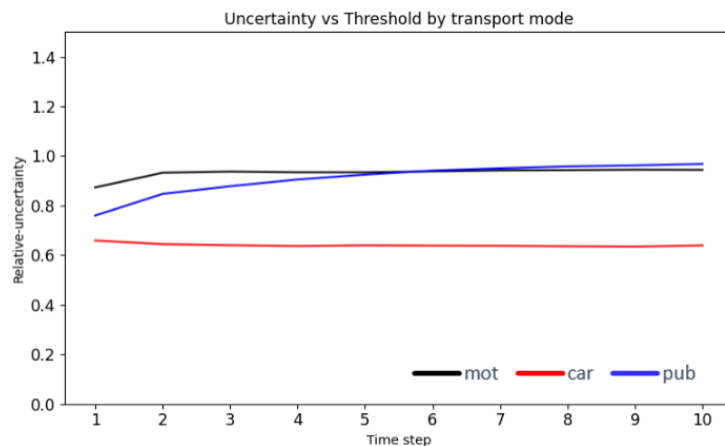


Figura 7-9 Comparación de niveles de incertidumbre por modo de transporte.
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la simulación.

La satisfacción de los usuarios se ve afectada por los diferentes atributos del medio de transporte que son evaluados periódicamente. El uso del transporte público predomina en los estratos bajos y medios, en donde se le da un mayor peso a los costos, al tiempo de viaje y a la seguridad personal. Para el caso de los costos, el transporte público no requiere que se incurra en un costo de adquisición y el costo de operación (uso) es el más bajo entre las tres alternativas estudiadas. Por el contrario, cuando se analizan los resultados para el tiempo de viaje y los incidentes de inseguridad, el transporte público presenta los tiempos de viaje más extendidos y la tasa de incidentes más alta, como se muestra en la [Figura 7-10](#).

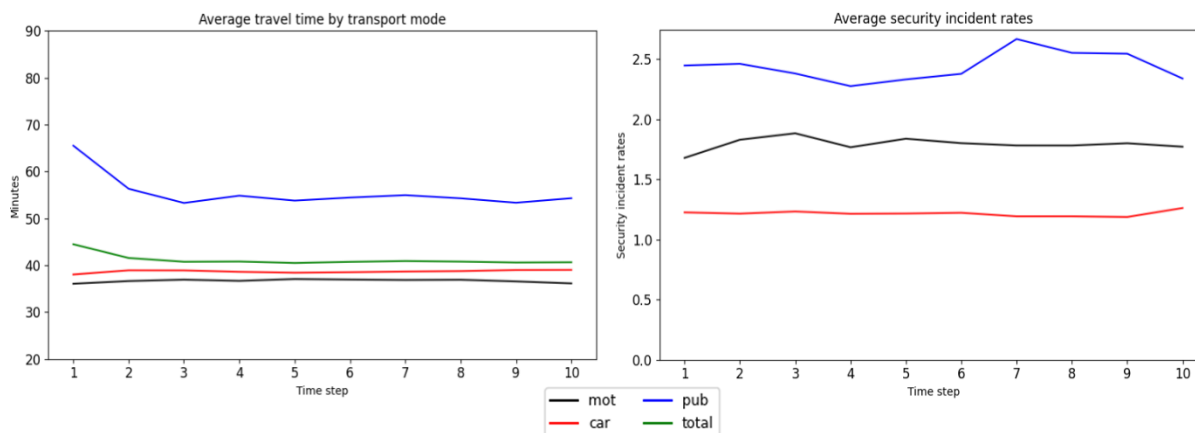


Figura 7-10 Tiempo promedio de viaje y tasa de incidentes de inseguridad por modo.
Tasa estimada por cada 100.000 habitantes.

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la simulación.

Estos resultados influyen en los usuarios de transporte público, quienes frente a su insatisfacción, tienden a migrar hacia alternativas privadas. Una vez que estos usuarios han cambiado de modo y alcanzado su umbral de satisfacción, si las condiciones del sistema se mantienen constantes, es muy difícil que regresen al transporte público y tienden a repetir el mismo modo. Estos resultados son consistentes con lo evidenciado recurrentemente en las encuestas de Cali cómo vamos; la insatisfacción de los usuarios del sistema masivo se debe principalmente a la percepción de inseguridad y a los extendidos tiempos de viaje (Cali cómo vamos, 2025; El Espectador, 2023). A nivel internacional diferentes estudios señalan el tiempo de viaje como el factor con la mayor sensibilidad (elasticidad negativa) en la elección de modo (Jong & Riet, 2008). Con respecto a la seguridad en el transporte público, este es un aspecto que aunque importante a nivel global (Schuitema, 2025), tiene mayor protagonismo en los países en vía de desarrollo (Tirachini, 2019; Vanderschuren et al., 2019) que en los países del Norte Global (Göransson & Andersson, 2023).

Para los individuos que pertenecen a estratos socioeconómicos más altos, el tiempo, el confort y la seguridad constituyen elementos primordiales. En cuanto al tiempo de viaje, los automóviles suelen requerir ligeramente más tiempo que las motocicletas; sin embargo, ofrecen mayor confort y seguridad, lo que los convierte en la opción preferida para este segmento de usuarios. Estos resultados son consistentes con los reportados en los estudios de Jong & Riet (2008) y Göransson & Andersson (2023).

Otro de los atributos considerados en la satisfacción de los agentes es la siniestralidad vial que junto con las emisiones de CO₂, son los aspectos a los que los usuarios caleños le dan menor importancia, especialmente en los estratos medios y bajos en donde predomina la motocicleta. Por lo tanto, a pesar de que la tasa de accidentes en moto es la más alta (Ver [Figura 7-11](#)), este aspecto no desincentiva la elección de este medio de transporte entre los usuarios de este grupo, tal y como ha venido sucediendo en la ciudad de Cali en los últimos años, con el incremento de registro de motocicletas, al igual que las tasas de siniestralidad (Alcaldía Santiago de Cali, 2023).

A lo largo de la simulación, se calcularon diversos indicadores que permiten monitorear el estado del sistema de manera agregada. En el contexto de las intervenciones implementadas en el caso de estudio, resultan de interés el porcentaje de usuarios por modo de transporte, el total de toneladas de CO₂ emitidas, el número de accidentes viales y la velocidad promedio de viaje. En la siguiente sección, se presentan los valores correspondientes al escenario base, los cuales se comparan con

los datos obtenidos tras la implementación de las diferentes intervenciones, en relación con los cuatro enfoques de política definidos.

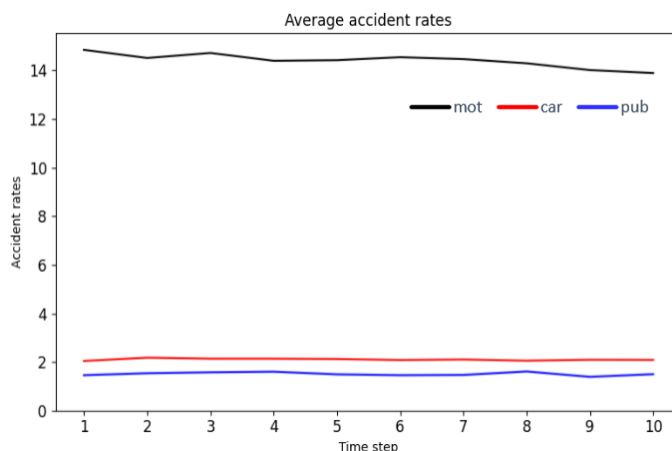


Figura 7-11 Tasa de siniestralidad vial por modo.
Tasa estimada por cada 100.000 habitantes según estándares internacionales.
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la simulación.

7.2 Experimentos con políticas y análisis de resultados

Después de establecer el escenario base, se llevaron a cabo nuevamente experimentos modificando los valores de los parámetros relacionados con las intervenciones a evaluar. A partir de la discusión realizada en la [Sección 1.1](#) y el análisis de en la [Tabla A-1](#) del [Anexo A](#) se priorizaron tres de las cinco categorías identificadas en la revisión de literatura. Estas se seleccionaron según su relación con el enfoque disciplinar de esta investigación y el alcance de la misma: (1) Seguridad vial, (2) Disminución de emisiones y (3) Movilidad. En estas categorías se realizó un filtro después de revisar cada una de las 77 intervenciones asociadas a ellas y relacionándolas con la estructura del modelo, de modo que fuera posible incorporarlas en el análisis. A partir del análisis del contexto y la discusión con expertos, se hizo una identificación de siete intervenciones. Las siguientes fueron las intervenciones seleccionadas como alternativas para contribuir a contrarrestar las externalidades derivadas del uso masivo de vehículos particulares, en especial, de las motocicletas:

1. Incremento del costo de adquisición del automóvil a través de impuestos.
2. Incremento de elementos que influyen en el costo de operación de la motocicleta, tales como impuestos, peaje, parqueo, seguro obligatorio o revisiones técnico mecánicas.
3. Implementación de medidas que mejoren la calidad del combustible que se comercializa en el país.

Emisiones carro	204	204	204	204	204	204	143	204
Emisiones público	60	60	60	60	60	60	42	60
Costo combustible (USD)	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	4.44

Fuente: elaboración propia.

Se hicieron corridas del modelo de simulación de manera independiente con cada una de las intervenciones y se calcularon los indicadores de estado del sistema:

- Porcentaje de usuarios según distribución modal
- Toneladas de emisiones de CO2
- Número de accidentes viales
- Velocidad promedio de viaje

Estos indicadores permiten monitorear el sistema en cada uno de los periodos simulados. Por ejemplo, la [Figura 7-12](#) muestra la distribución modal de usuarios a lo largo de la simulación con la intervención de incremento de frecuencia en el servicio público masivo. Al comparar con el caso base se puede evidenciar un efecto positivo al incrementar el número de usuarios que permanece en el transporte público y que esto genera una reducción de la participación de las motocicletas; este efecto en la demanda es conocido como el efecto Mohring (1972). Sin embargo, la demanda también está afectada por otras variables como el tiempo o el costo, por lo que el efecto de intervenir solamente en la frecuencia, no genera cambios significativos tal como se ha demostrado en otros estudios (Göransson & Andersson, 2023).

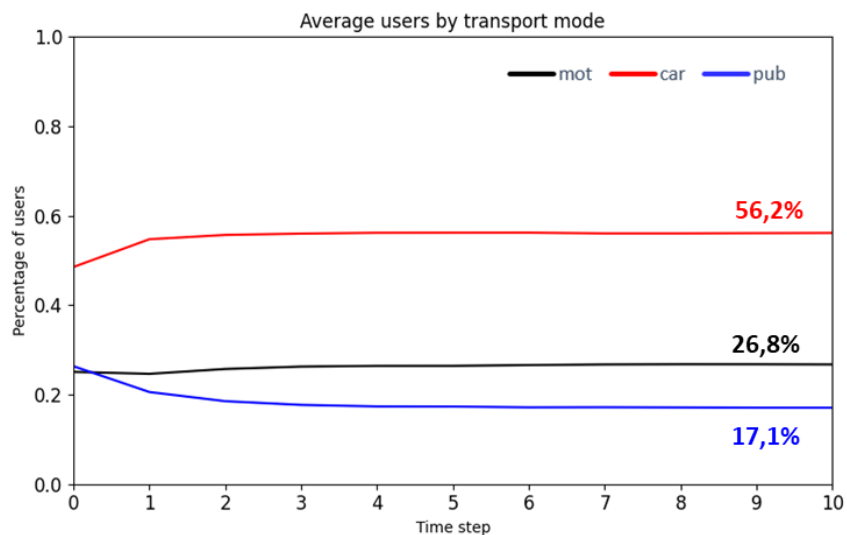


Figura 7-12 Distribución modal con incremento de frecuencia en el transporte público.
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de las simulaciones.

Para facilitar la visualización de los efectos en la distribución modal de las intervenciones seleccionadas, en la Figura 7-13 se grafican los porcentajes promedio de usuarios por modo al final de la simulación.

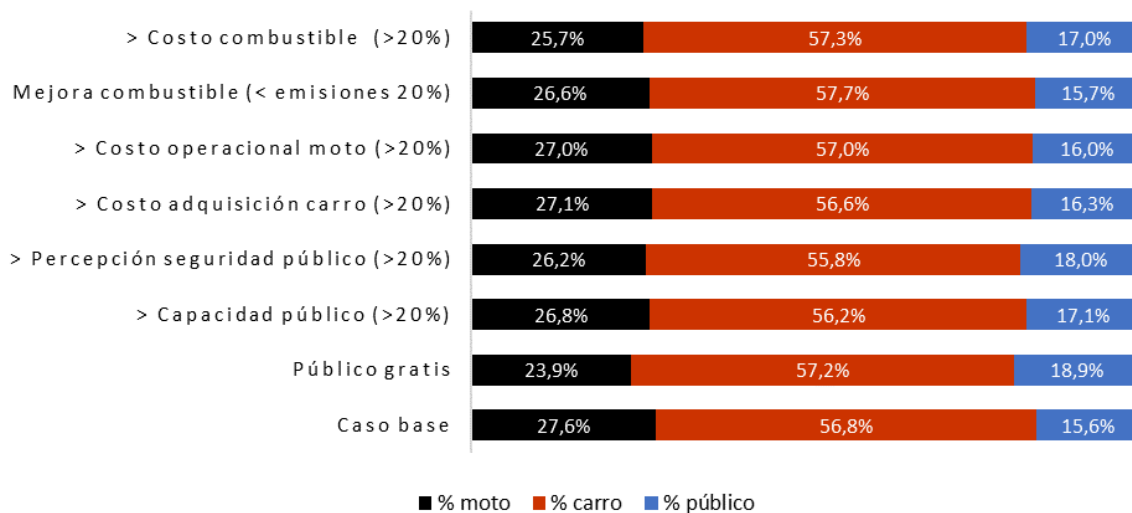


Figura 7-13 Distribución modal final para cada intervención.
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de las simulaciones.

El mayor impacto en la reducción de motocicletas se obtuvo con las intervenciones de tarifa cero, seguido del incremento en la percepción de seguridad y en la frecuencia para el transporte público. Casos de gratuidad o subsidio en la tarifa han sido implementados en distintos contextos alrededor del mundo, mostrando en la mayoría de los casos un impacto positivo en desincentivar el uso de modos motorizados privados (Basnak & Giesen, 2023; Guzman & Cantillo-Garcia, 2024; Hess, 2017; Redman et al., 2013; Štraub, 2019). La reducción de costos puede llevar a un cambio de modo, sin embargo, la duración del efecto está relacionada con la percepción de satisfacción que ofrece el transporte público en los demás atributos, siendo la frecuencia uno de los aspectos que más sobresale, en especial en países desarrollados (Göransson & Andersson, 2023; Jong & Riet, 2008; Redman et al., 2013), junto con la seguridad personal, la cual cobra mayor relevancia en contextos del Sur Global (Guzman & Cantillo-Garcia, 2024).

La intervención del incremento en el costo de combustible generaría una leve reducción de usuarios de motocicletas, pero no tendría efecto en el uso de automóviles. Esto se explica por la mayor concentración de automóviles en los estratos más altos, en donde el costo no es el factor que mayor influencia tienen en la elección del modo, adicionalmente, para aquellos usuarios que ya han adquirido un vehículo por sus costos de adquisición, la disposición al cambio o abandono de este modo es menor. Para el caso específico de Cali se dio un incremento del 78% en el costo de la gasolina, pasando de \$10.158 en 2022 a \$16.004 en 2024 (CREG, 2024), si bien estos cambios en precio no correspondían a políticas para desincentivar el uso de automotores, el mayor costo no afectó el registro de nuevos carros que continuó creciendo a su tasa promedio de 2% (Asociación Nacional de Movilidad Sostenible ANDEMOS, 2024). Las intervenciones del incremento en el costo de operación de la moto y en el costo de adquisición del auto no tuvieron impactos significativos en la distribución modal en la ciudad simulada. Este comportamiento puede explicarse porque la población con mayor capacidad adquisitiva valora en mayor medida la seguridad, el confort y el tiempo de viaje, atributos que ya se encuentran satisfechos para quienes son usuarios actuales de carro o moto, así como para los que vienen insatisfechos del transporte público (Redman et al., 2013). Finalmente, la intervención que mejora la calidad del combustible sólo generó una leve migración de usuarios de moto a carro, mostrando que ese atributo no es preponderante en la elección modal.

Los resultados de los indicadores fueron comparados con el escenario base y de acuerdo a sus diferencias porcentuales, se validó su contribución a los cuatro enfoques de política establecidos: (1) incentivar el uso de transporte público, (2) disminuir emisiones de CO₂, (3) disminuir la

siniestralidad vial y (4) disminuir congestión. En la [Figura 7-14](#) aparecen los valores obtenidos con respecto al escenario base después de la implementación de cada intervención. El valor obtenido para diferentes combinaciones de estas siete intervenciones puede ser consultado en el [Anexo O](#).

Intervenciones	% moto	% carro	% púb.	Ton CO2	Accidentes Totales	Velocidad promedio	
Escenario base	27,6%	56,8%	15,6%	35.598	107.496	16,6	
1 Tarifa cero T.P.	23,9%	57,2%	18,9%	34.584	100.702	16,3	
2 > Frecuencia público (>20%)	26,8%	56,2%	17,1%	34.769	105.387	16,3	
3 > Percepción seg. público (>20%)	26,2%	55,8%	18,0%	34.633	103.871	16,3	
4 > \$ adquisición carro (>20%)	27,1%	56,6%	16,3%	34.835	107.504	16,6	
5 > \$ operacional moto (>20%)	27,0%	57,0%	16,0%	34.984	105.743	16,3	
6 Mejora combustible (< emisiones 20%)	26,6%	57,7%	15,7%	24.887	104.351	16,5	
7 > \$ combustible (>20%)	25,7%	57,3%	17,0%	35.083	102.981	16,3	negativo

Figura 7-14 Impactos porcentuales de la implementación de intervenciones para Cali, Colombia.
 Notación intervenciones: 1. Público gratis, 2. > Frecuencia, 3. > seguridad, 4. > costo adq., 5. > costo op., 6. > calidad combustible y 7. > precio combustible.
 Fuente: elaboración propia a partir de resultados de simulación.

El color verde indica que el valor obtenido genera un cambio positivo con respecto al caso base. Por ejemplo, para el caso de las emisiones de CO₂, un menor valor es positivo, mientras que para la participación de usuarios en el transporte público, un mayor porcentaje es preferido frente a un porcentaje alto de participación de motocicletas o automóviles.

Al analizar los impactos individuales de las intervenciones orientadas a las políticas seleccionadas, se identificó que al generar cambios en las variables de entrada del 20%, los resultados en los indicadores no reflejan la misma proporción de cambio, sino que en su mayoría se encuentran muy por debajo. Incluso para el caso del transporte público gratis que es la única intervención que implica generar un cambio superior al 20% en los costos de la tarifa, si bien genera un cambio del 21%, este solo representa pasar del 16% al 19% en la participación de usuarios del transporte público. Esto indica que el sistema tiene cierta inercia y que no se logra generar cambios lo suficientemente grandes como para influir la elección de modo de los usuarios en una forma masiva. Para estudiar esta influencia de los cambios en los factores de una manera más detallada, se hizo un análisis de sensibilidad para los usuarios de motocicletas, cambiando parámetros asociados a factores que influyen en la elección del modo, tales como el costo de adquisición, el costo de operación, la tasa de accidentalidad vial y la tasa de incidentes de inseguridad. Todos los parámetros fueron incrementados en un 50%. La [Figura 7-15](#) muestra los resultados de este análisis.

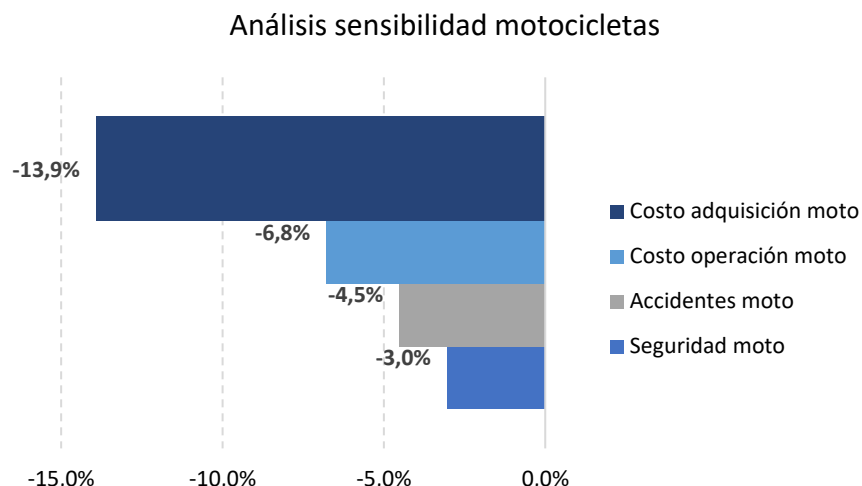


Figura 7-15 Análisis de sensibilidad en porcentaje de usuarios final usando motocicletas con incrementos del 50% en variables de entrada.

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de simulación.

Entre las variables analizadas, la que más influye para desincentivar el uso de motocicletas es el incremento del costo de adquisición, obteniendo una reducción en el porcentaje de participación del 13,9%; esto representa pasar de 27,5% a 23,7% de usuarios usando motocicletas en el año 2032. El incremento en un 50% de los costos de operación generan una disminución de motociclistas del 6,8% y por último, la seguridad vial y la seguridad personal tan solo varían la participación de motos en un 4,5% y 3% respectivamente.

Los cálculos realizados evidencian que es difícil generar grandes cambios en el sistema al intervenir un único factor, incluso cuando los cambios introducidos representan variaciones significativas. Esta inercia del sistema puede explicarse por la importancia similar que los usuarios, en el contexto de la ciudad de Cali, otorgan a los distintos atributos de los medios de transporte, los cuales influyen en la elección del modo de transporte. Si bien existen atributos que son más relevantes para ciertos grupos de usuarios, ninguno de los factores evaluados se sitúa por debajo de 59 puntos o por encima de 83 puntos en la escala de referencia 0-100. Esto sugiere que, para lograr cambios en el sistema, es necesario diseñar políticas que impacten en más de un factor a fin de obtener resultados más efectivos. Estos hallazgos son consistentes con los reportados por Faboya et al. (2020) y Redman et al. (2013), en los cuales la satisfacción con el modo de transporte y por tanto la demanda, dependen de diferentes atributos del modo considerados de maneras distintas entre los diferentes grupos de usuarios. Para el caso específico de Cali, se evidenció que al cierre del 2024 se obtuvo un incremento histórico del 10% en el número de usuarios del transporte público (Alcaldía de Santiago

de Cali, 2025a) después de realizar intervenciones relacionadas con la mejora del servicio en términos de frecuencia, confiabilidad y seguridad (Alcaldía de Santiago de Cali, 2025b). Estos resultados validan los resultados obtenidos con la introducción de intervenciones en el modelo de simulación.

Este escenario resalta el desafío de identificar qué intervenciones resultan efectivas para los responsables de políticas y tomadores de decisiones. Por lo tanto, el siguiente paso fue determinar si la implementación simultánea de intervenciones podría generar mejores resultados en relación con los enfoques de política deseados.

Aunque el alcance de este trabajo no incluye el cálculo de los costos de implementación de las intervenciones, es fundamental tener en cuenta, desde la perspectiva del uso eficiente de los recursos, que la ejecución de todas las intervenciones de manera simultánea no garantiza necesariamente resultados eficaces. Sin embargo, implicaría una inversión mayor en comparación con la focalización de recursos en unas pocas intervenciones.

Considerando lo anterior, se identificaron las tres intervenciones con mayor impacto positivo para cada enfoque de política. La implementación del transporte público gratuito, el incremento de la capacidad del sistema a través del aumento de la frecuencia, y las acciones para mejorar la percepción de la seguridad personal son las intervenciones que más incentivan el uso del transporte público. El mayor impacto en la disminución de emisiones se logra mediante la mejora de la calidad del combustible, la implementación del transporte público gratuito y el fortalecimiento de la seguridad personal. Asimismo, la reducción más significativa de accidentes se obtiene mediante las medidas que más fomentan el uso del transporte público (transporte gratuito y mayor seguridad), lo que disminuye el número de motociclistas, quienes son los más propensos a accidentes. Un efecto similar se observa con el aumento del costo del combustible, que afecta tanto el uso del automóvil como de la motocicleta.

Finalmente, para mejorar la congestión, se utilizó como indicador de referencia la velocidad promedio de viaje. Entre las siete intervenciones analizadas inicialmente, ninguna generó un impacto significativo en este aspecto; por lo tanto, se incorporó al análisis el incremento de la capacidad de acarreo de las vías.

Con la combinación de las intervenciones se corrieron nuevamente experimentos para analizar el impacto de las cuatro políticas definidas en la ciudad caso de estudio. La [Tabla 7-4](#) muestra la matriz

de interacción entre combinaciones de intervenciones y su impacto total según el efecto esperado de las políticas y en la [Figura 7-16](#) se presentan estas interacciones de manera gráfica.

Tabla 7-4 Impactos porcentuales de la implementación de intervenciones para Cali, Colombia.

	P1 Promueve tpte. Público	P2 Reduce emisiones	P3 Reduce accidentes	P4 Reduce congestión
C1 Gratis + >Capacidad + >Seguridad	SI (44%)	SI (5%)	SI (14%)	NO
C2 Gratis + >Seguridad + >Calidad Combustible	SI (37%)	SI (34%)	SI (11%)	NO
C3 Gratis + >Seguridad + >Costo Combustible	SI (38%)	SI (5%)	SI (9%)	NO
C4 > Capacidad vías	SI (8%)	SI (0,3%)	SI (2,8%)	SI (2,5%)
Todas las intervenciones	SI (39%)	SI (33%)	SI (12%)	NO

Fuente: elaboración propia.

La primera combinación de intervenciones C1 fue identificada como efectiva para la política de promoción del uso del transporte público, siendo la que más contribuye en el incremento del número de pasajeros con respecto al caso base. Al revisar el impacto cruzado en las demás políticas, se encontró que también genera un impacto positivo en la reducción de emisiones, a pesar de que haya más buses en circulación, esto debido a que habría un menor número de autos y motos generando emisiones. Estos resultados son consistentes con los de estudios previos en los que el transporte público gratis generan impacto positivo en las emisiones (Da mata et al., 2024; Webster, 2024). Sin embargo, es importante mencionar que la implementación de transporte público gratis en ocasiones ha llevado a un incremento en la delincuencia en este medio de transporte (Melkonyan et al., 2020) por lo que la combinación con medidas para mejorar la seguridad se hacen necesario para que el efecto del incremento en su uso sea sostenido en el tiempo (Deniz, 2019; Perone & Volinski, 2023). Igualmente, en estudios previos se ha demostrado que una mayor frecuencia tiene un efecto positivo en el incremento del uso del transporte público (Brechan, 2017).

Esta primera combinación de intervenciones también tiene un efecto cruzado en la reducción de accidentes, principalmente, por un menor número de motociclistas accidentados. De hecho, los resultados de la simulación muestran que el transporte público gratis, el incremento de la frecuencia y la mejora de la percepción de seguridad, resultan siendo la combinación más efectiva en la reducción de accidentes viales.

De manera similar, los otros grupos de intervenciones también generan efectos cruzados en las políticas. El segundo grupo C2, orientado a la reducción de emisiones, es la segunda mejor combinación para reducción de accidentes y la tercera para incentivar el transporte público. Si bien el tercer grupo C3 tiene impactos positivos en las tres primeras políticas, no es la combinación más efectiva para ninguna de ellas.

Con respecto a la congestión, la única intervención que generó una mejora en la velocidad de viaje fue el incremento de la capacidad de las vías, sin embargo, el impacto no es significativo. Al contrastar con otros estudios en la literatura, se evidencia que esta se convierte en una medida temporal, ya que inicialmente se genera una descongestión y mejora en velocidades y tiempos de viaje, lo que incrementa la satisfacción de usar vehículos y termina incentivando que más personas usasen esos medios de transporte (Handy & Boarnet, 2014; Victoria Transport Policy Institute, 2024; Volker & Handy, 2023), teniendo un número mayor en circulación que incrementa de nuevo la congestión.

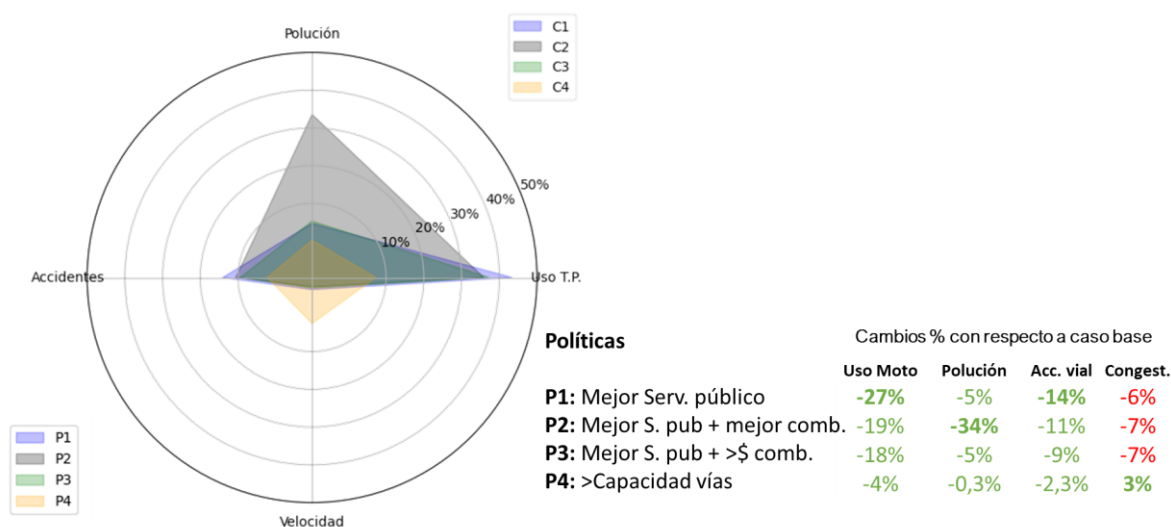


Figura 7-16 Gráfico radar con impactos de los grupos de intervenciones para cada política.

Fuente: elaboración propia.

Como resultado de los análisis individuales y combinados, se puede concluir que el conjunto de intervenciones C1 permite tener un mayor impacto positivo cuando la prioridad de política está enfocada al transporte público y de la misma manera, esta se convierte la combinación más efectiva cuando el foco es la reducción de accidentes. Para el caso de la reducción de emisiones el conjunto de medidas más efectivo es el C3. Para el enfoque en congestión, si bien se obtuvo una mejora en

la velocidad de viaje con el incremento de la capacidad de la vías, se recomienda explorar otro tipo de intervenciones que puedan ser más efectivas a largo plazo, tales como restricciones de circulación o cobros por congestión (Macea et al., 2023).

Teniendo identificadas las mejores combinaciones de intervenciones para cada política, se procedió a analizar el efecto puntual que se obtiene con su implementación. Con la primera combinación (transporte gratis + frecuencia + seguridad) se logra un incremento porcentual en el uso del transporte público del 44%, lo que implica pasar de una participación del 16% al 23% de este medio entre las tres alternativas analizadas; esto representa alrededor de 90.000 usuarios. Este incremento se explica principalmente por la reducción porcentual del 27% en la proporción de uso de las motocicletas que pasó de 28% a 20% con la implementación de las intervenciones. Esta misma combinación genera una reducción en la siniestralidad vial de aproximadamente 15.700 accidentes en el periodo analizado de 10 años. Esto representaría una disminución anual aproximada del 12% para una ciudad que en promedio presenta unos 12.800 accidentes por año (Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial Cali, 2022).

Con la implementación de las acciones para la política de reducción de emisiones (transporte gratis + seguridad + calidad combustible) se obtiene una reducción total del alrededor 11.970 toneladas de CO₂ a lo largo de los 10 periodos analizados. Cabe mencionar que estas estimaciones están basadas en el ahorro que se genera durante la hora pico que se analiza en la simulación.

Finalmente, la velocidad promedio a lo largo de la simulación podría mejorar entre un 2,5% y un 10% con respecto al caso base y a las combinaciones de las otras políticas, mejorando la satisfacción de los usuarios en alrededor del 5%.

7.3 Limitaciones del estudio

Aplicando el principio de transparencia y con el propósito de brindar orientaciones para la replicación de este estudio, es fundamental reconocer ciertas limitaciones en la aplicación de la metodología propuesta.

En primer lugar, es importante señalar que los modelos de simulación, al ser abstracciones simplificadas de sistemas reales, requieren la formulación de supuestos que pueden introducir sesgos o generar imprecisiones en el análisis de políticas. Estos supuestos, inherentes a toda investigación que emplea el modelado, condicionan el alcance y la validez de los resultados obtenidos.

Asimismo, el análisis depende en gran medida de datos y estadísticas administrados por entidades territoriales para la caracterización del contexto y la parametrización del modelo. La disponibilidad y accesibilidad de dicha información pueden restringir el avance del estudio, por lo que es recomendable prever la solicitud de bases de datos oficiales desde las etapas iniciales del proyecto e identificar fuentes alternativas que puedan complementar la información requerida.

La generalización de los resultados derivados del análisis de política a contextos distintos a aquellos representados en la simulación debe manejarse con precaución, ya que dicha extrapolación podría conducir a interpretaciones equivocadas o poco precisas. Aunque la metodología es replicable en territorios con dinámicas de movilidad variadas, algunas variables pueden requerir mediciones directas en caso de ausencia de información histórica, lo cual implica mayores tiempos y costos asociados a la recolección de datos.

Otro aspecto a destacar es que esta investigación no contempla la cuantificación económica de los costos de implementación de las políticas evaluadas. Sin embargo, la inclusión de esta dimensión en futuras investigaciones podría constituir un complemento relevante para una evaluación integral de los impactos potenciales.

En lo que respecta al modelo de simulación desarrollado para el caso de estudio, se identifican también limitaciones metodológicas específicas. La representación espacial del área urbana se basa en una segmentación geográfica simplificada mediante cuadrantes (noroccidente, nororiente, suroccidente, suroriente), en lugar de una división más detallada según comunas o barrios. Esta simplificación está estrechamente vinculada a la asignación espacial de la población sintética, que se fundamenta en el estrato socioeconómico del agente y de la zona de la ciudad, más que en la distribución real de densidad poblacional por comuna, restringiendo así el análisis de congestión al nivel zonal. Por lo tanto, se recomienda que investigaciones futuras incorporen representaciones espaciales más detalladas del entorno urbano, facilitando la implementación y evaluación de intervenciones potencialmente más efectivas, particularmente en el análisis de congestión.

Adicionalmente, el análisis actual de las características de viaje y la distribución de usuarios se encuentra agregado por modo de transporte, lo que podría ocultar patrones significativos de comportamiento. Las versiones futuras del modelo podrían enriquecerse mediante análisis desagregados por género, lo cual requeriría la realización previa de estudios exhaustivos sobre

comportamientos y características específicas de viaje según sexo. Esto permitiría evaluar políticas diferenciadas, por ejemplo, desde una perspectiva de género.

7.4 Conclusiones del capítulo

Este capítulo presenta un análisis exhaustivo de los resultados obtenidos mediante el modelo de simulación basado en agentes aplicado al caso de estudio de Cali, Colombia. A continuación, se sintetizan las conclusiones más relevantes respecto a las políticas estudiadas y sus impactos potenciales en la ciudad.

El análisis del escenario base reveló una significativa inercia en la elección del modo de transporte, donde aproximadamente el 85% de los usuarios mantiene su modo de transporte habitual. La implementación de intervenciones individuales en el sistema genera cambios marginales en el comportamiento de los viajeros y, consecuentemente, en los aspectos de movilidad que se pretenden mejorar. Esto sugiere la necesidad de implementar políticas multidimensionales que generen efectos sinérgicos para alcanzar transformaciones significativas.

En el contexto específico de Cali, se evidencia una marcada preferencia por los vehículos particulares, especialmente automóviles. La tendencia histórica muestra una disminución sostenida en el uso del transporte público, patrón que, según las proyecciones, persistirá durante la próxima década en ausencia de intervenciones al sistema.

La transición del transporte público hacia medios privados se atribuye principalmente a dos factores: los extensos tiempos de viaje y la elevada percepción de inseguridad, elementos que generan insatisfacción en los usuarios. Adicionalmente, considerando que los costos de viaje constituyen un factor determinante para usuarios de estratos socioeconómicos bajos y medios - segmentos donde predomina el uso del transporte público-, se observa una migración hacia la motocicleta, modo que les resulta más accesible económicamente que el automóvil.

Los resultados indican que la combinación de intervenciones que incluye transporte público gratuito, incremento en la frecuencia del servicio y mejoras en la percepción de seguridad resulta más efectiva para contribuir en políticas que busquen incentivar el transporte público y reducir la siniestralidad vial. En cuanto a la reducción de emisiones de CO₂, la estrategia más efectiva combina la mejora en la calidad del combustible con el transporte público gratuito y el fortalecimiento de la seguridad. Esta última intervención adquiere particular relevancia al constituir una medida

preventiva contra el potencial incremento de la criminalidad asociado a la gratuidad del transporte público, contribuyendo así a la sostenibilidad de los efectos positivos a largo plazo.

En cuanto a la política para reducción de la congestión se encontró que la única intervención que contribuyó a la mejora de la velocidad promedio de viaje fue el incremento de la capacidad de las vías. No obstante, se sugiere que investigaciones futuras incorporen indicadores complementarios para la medición de la congestión, así como representaciones más detalladas del entorno urbano que faciliten la implementación y evaluación de intervenciones alternativas potencialmente más efectivas.

Finalmente, se discutieron algunas limitaciones y desafíos que futuros investigadores, quienes tomen este estudio como referencia, deberían considerar; para ello, en la [Sección 9.3](#) se presentan algunas recomendaciones y posibles líneas de investigación futura.